

АО «Локомотив» + АО «НК «КТЖ» + МКТУ им.А.Яссави



АО «Локомотив» + АО «НК «КТЖ»





























Экзамен

Нач.Управления по ГК за ЧС и ПБ ДЧС ЮКО МЧС РК

















Шымкент – 2012 год

Основание: железнодорожная петарда













Актобе – 2012 год прекурсоры





СЕМИНАР ПО ПИРОТЕХНИКЕ В УПРАВЛЕНИИ ПО ЧС г.ШЫМКЕНТА







Управления по государственному контролю
за ЧС и промышленной безопасностью
Департамента по ЧС ЮКО



Совещания с предприятиями осуществляющими
буровые работы и работы с ПИ
на территории ЮКО







ПИРОТЕХНИКИ

ТОО ЖАРЫЛЫС и К, г.АЛМАТЫ

ТОО "Жарылыс и К"
(г. Алматы 17.03.2011)



ТОО «КОМБАТ-2»
г.Актобе 2011 год







ПИРОТЕХНИКИ ПО КОНТРОЛЮ
ЛОМА НА
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
/БАЛХАШ/



УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧС В ОБЛАСТИ АТОМКОНТРОЛЯ п.ТАУКЕНТ





Наши коллеги

Карагандинский научный центр



ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ



Опасные производственные факторы - это факторы, воздействие которых на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

Вредные производственные факторы - это факторы, воздействие которых на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности.

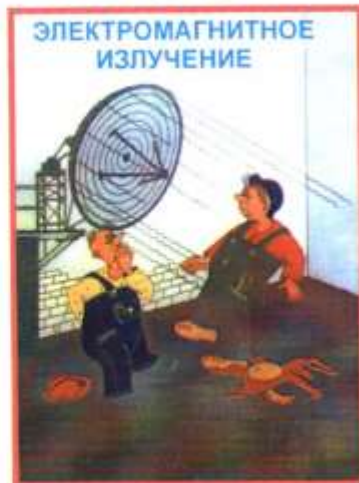
Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на: физические, химические, биологические, психофизиологические.

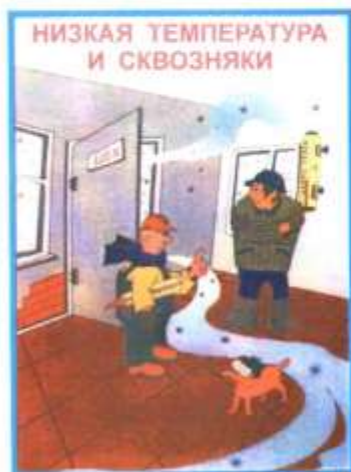
Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на: 1) движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции; обваливающиеся горные породы; 2) повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 3) повышенная или заниженная температура поверхностей оборудования, материалов; 4) повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение; 5) повышенная или пониженная влажность воздуха; 6) ионизация воздуха; 7) ионизирующие излучения; 8) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; 9) повышенный уровень статического электричества; электромагнитных излучений и др.

Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на: токсические, раздражающие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию.

Биологические опасные и вредные производственные факторы включают биологические объекты: микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы, простейшие и др.) и продукты их жизнедеятельности.

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия подразделяются на: физические перегрузки; нервно-психические перегрузки. Нервно-психические перегрузки это: умственное перенапряжение, перенапряженность анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки.







Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



Все приставные лестницы должны испытываться:
- металлические 1 раз в 12 месяцев;
- деревянные 1 раз в 6 месяцев;
- веревочные подвесные 1 раз в 6 месяцев.

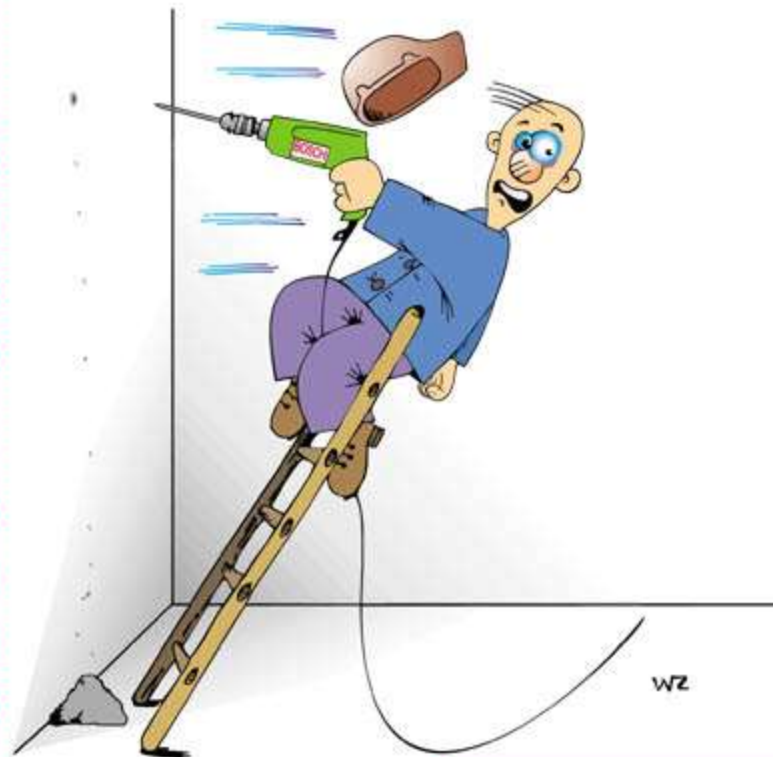
Не пользуйся неисправной лестницей.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



НЕ РАБОТАЙ электро-
инструментом с при-
ставных лестниц.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



Работать со случайных
подставок (ящиков, бочек
и т.д.) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



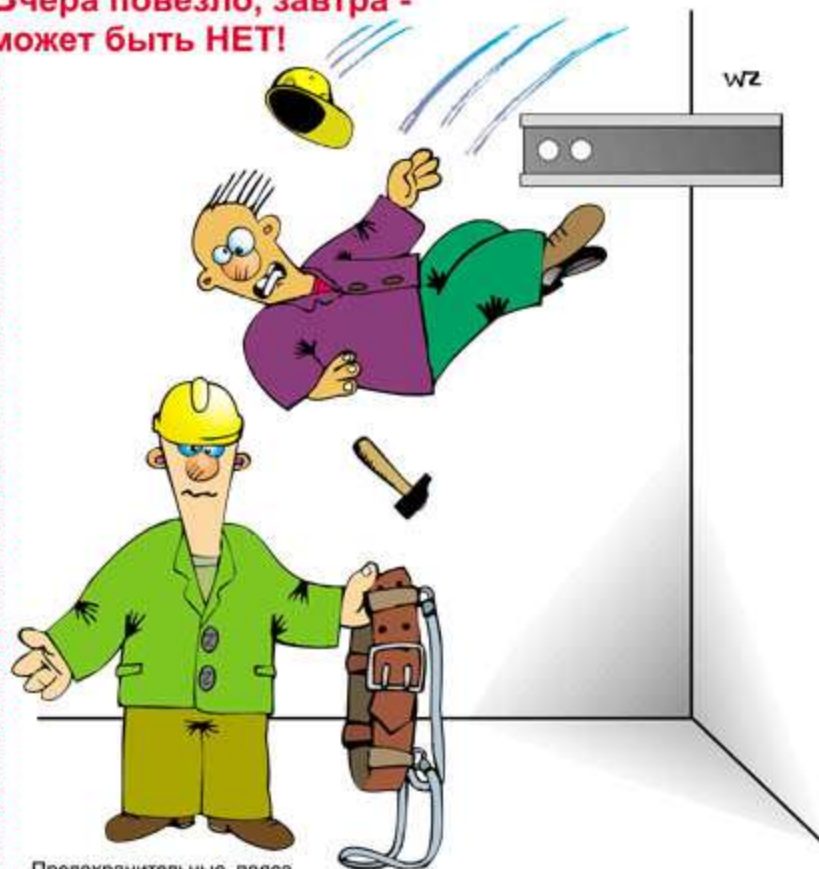
Перемещать груз по
приставной лестнице
ЗАПРЕЩЕНО.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



Предохранительные пояса,
страховочные канаты должны
испытываться на разрыв
1 раз в 6 месяцев.

**МОНТАЖНЫЙ ПОЯС -
основное средство
защиты при работе
на высоте.**



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



Заточные станки стационарного исполнения
должны быть оснащены защитным экраном;
защитным кожухом.
Круги должны иметь штамп об испытании.

**Используй средства за-
щиты глаз и лица при
работе с абразивными
материалами.**



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



НЕ БЕРИСЬ за вращающиеся части механизмов до их полной остановки.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



Весь ручной слесарно-кузнечный инструмент должен осматриваться инженерно-техническими работниками не реже 1 раза в квартал. Неисправный инструмент должен изыматься. Ответственными за исправное состояние ручного слесарно-кузнечного инструмента является пользующийся им рабочий.

Пользуйся исправным кузнечно-ударным инструментом.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



ЗАПРЕЩЕНО
сбрасывать мусор с
лесов и настилов.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



На территории и в
мастерской соблюдай
чистоту.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ ←

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



Перед началом работ в
электроустановке проверь
отсутствие напряжения.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ ←

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



Для защиты глаз и лица от действия
ультрафиолетовых и инфракрасных лучей
сварщик должен **пользоваться** щитками
со **светофильтром**.

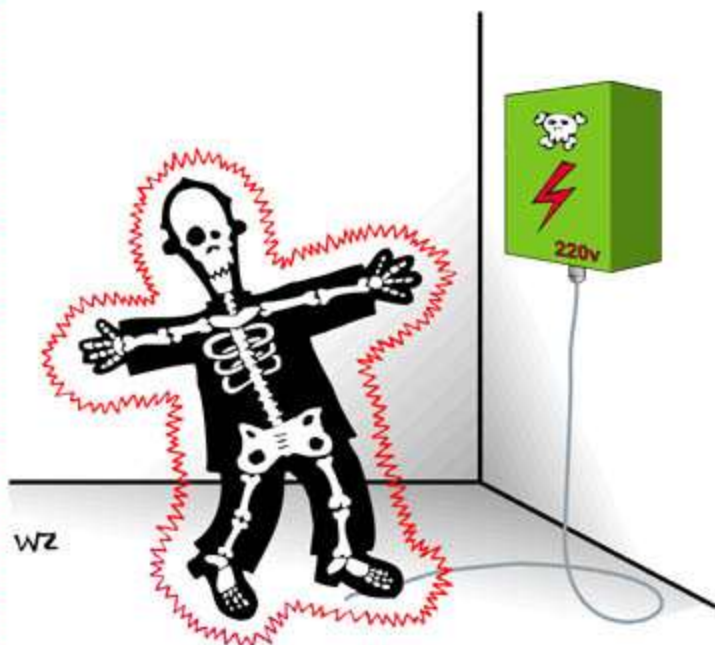
При сварочных работах
пользуйся средствами
ЗАЩИТЫ ГЛАЗ.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



НЕ НАСТУПАЙ на лежа-
щие на полу или земле
провода.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



Сроки испытания:

- Штанги изолирующие -
- 1 раз в 24 месяца;
- Указатели напряжения выше 1000В -
- 1 раз в 24 месяца;
- Указатели напряжения до 1000В -
- 1 раз в 12 месяцев;
- Электроизмерительные клещи -
- 1 раз в 12 месяцев;
- Перчатки диэлектрические -
- 1 раз в 6 месяцев;
- Изолированный инструмент (отвертки,
пассатижи и др.) - 1 раз в 12 месяцев

Пользуйся защитными сред-
ствами при переключениях
в электроустановках.

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



Рукава ежедневно перед работой необходимо осматривать для выявления трещин, надрезов, потертостей.

Рукава должны подвергаться гидравлическому испытанию 1 раз в 3 месяца.

**Пользуйся исправным
оборудованием.**



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



Проверка
ОУ:

- вентиляционные запоры - 1 раз в квартал;
 - рычажные - 1 раз в год;
 - взвешиванием (утечка заряда не допускается более 5%).
- Порошковые:
- в соответствии с требованиями заводского паспорта.
- Рукава:
- перематываются 1 раз в год, изменяя положение складок.

Применение:
ОУ-25 - вертикально;
ОУ-80 - наклонно.

**Содержи в исправном
состоянии первичные
средства пожаротушения**



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



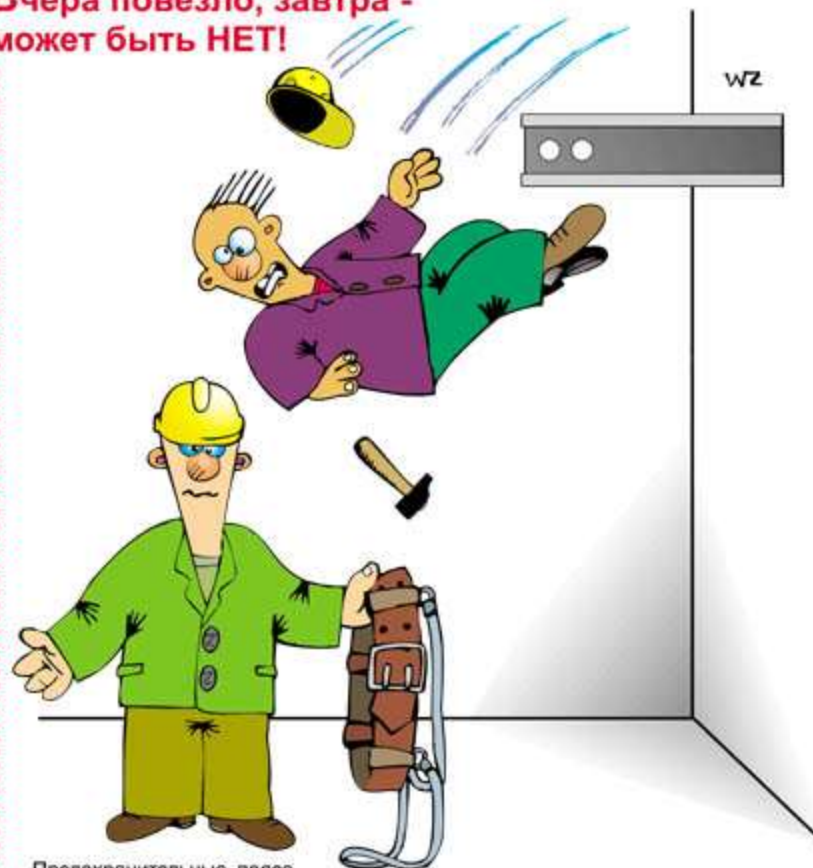
Кури только
в специально
отведенном месте.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



Предохранительные пояса,
страховочные канаты должны
испытываться на разрыв
1 раз в 6 месяцев.

МОНТАЖНЫЙ ПОЯС -
основное средство
защиты при работе
на высоте.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ ←

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



Заточные станки стационарного исполнения
должны быть оснащены защитным экраном;
защитным кожухом.
Круги должны иметь штамп об испытании.

**Используй средства за-
щиты глаз и лица при
работе с абразивными
материалами.**



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ ←

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



НЕ БЕРИСЬ за вращаю-
щиеся части механизмов
до их полной остановки.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ ←

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



Весь ручной слесарно-кузнечный инструмент должен осматриваться инженерно-техническими работниками не реже 1 раза в квартал. Неисправный инструмент должен изыматься. Ответственными за исправное состояние ручного слесарно-кузнечного инструмента является пользующийся им рабочий.

**Пользуйся исправным
кузнечно-ударным
инструментом.**



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ ←

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



**ЗАПРЕЩЕНО
сбрасывать мусор с
лесов и настилов.**



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



WZ

На территории и в
мастерской соблюдай
чистоту.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



WZ

Перед началом работ в
электроустановке проверь
отсутствие напряжения.



Техника
Безопасности

ПОДУМАЙ О БЛИЗКИХ

Вчера повезло, завтра -
может быть НЕТ!



Проверка

ОУ:

- вентиляльные запоры - 1 раз в квартал;
- рычажные - 1 раз в год;
- взвешиванием (утечка заряда не допускается более 5%).

Порошковые:

- в соответствии с требованиями заводского паспорта.

Рукава:

- перематываются 1 раз в год, изменяя положение складок.

Применение:

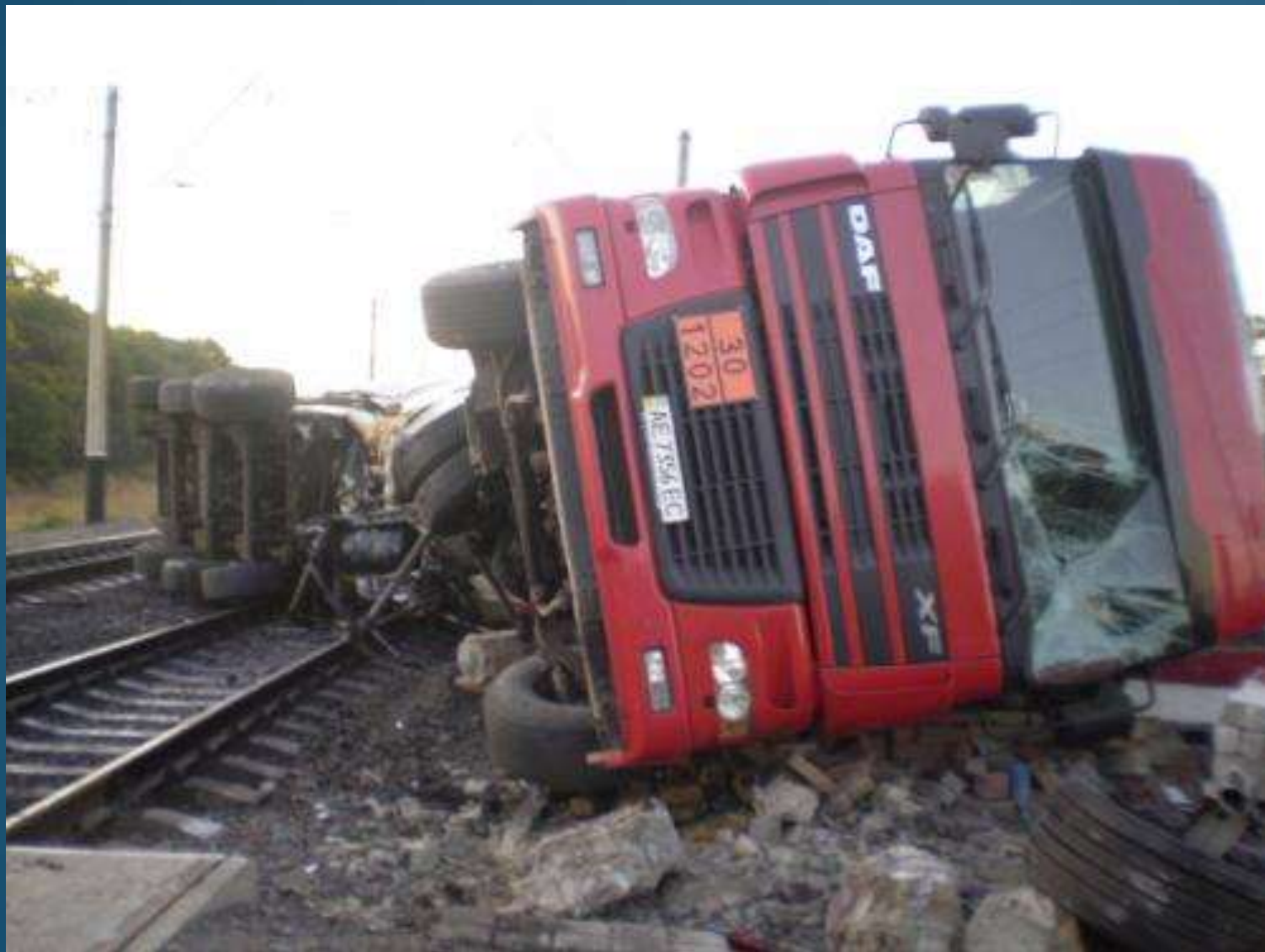
ОУ-25 - вертикально;

ОУ-80 - наклонно.

Содержи в исправном
состоянии первичные
средства пожаротушения

Транспортировка опасных грузов

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА !



ОГНЕОПАСНО

© Михаил Мукозов







ACIDCOW.COM





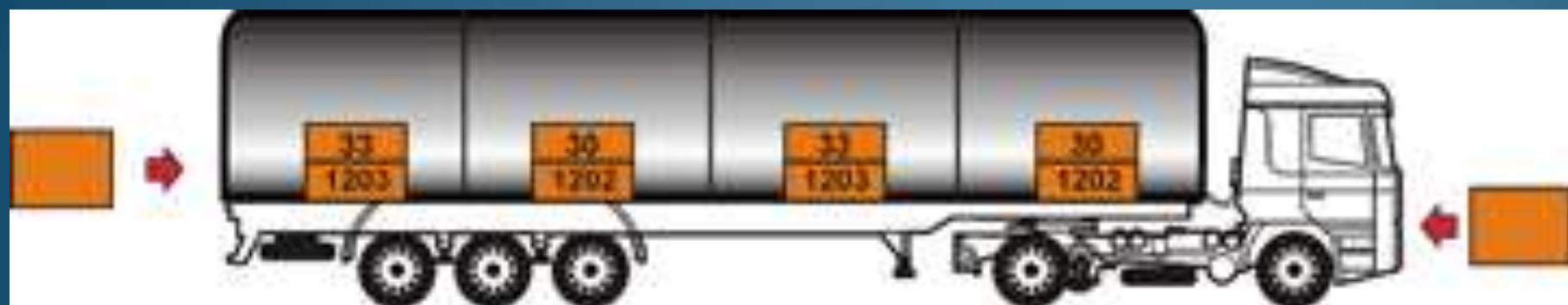












**Не знание закона не
освобождает вас от
ответственности**



ПОМНИ

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЗРЫВАЧУПЫХ И ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ

Минимальные расстояния между защитным устройством и запасной частью системы



Устройство для защиты
трубопровода
и вспомогательного оборудования
цистерны в случае ее
перевертывания



1 ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО

сзади по всей
ширине цистерны

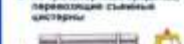
Устанавливается:



■ на автоцистерны



■ на транспортные средства,
перевозящие сыпучие
вещества



■ на транспортные
средства-батарей

2 ТОПЛИВНЫЙ БАК

защитен сверху и со всех
металлических частей



со стороны днища -
металлическая сетка

3 АКУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

должна
быть расположена
на подставке
изолирующей
пластинке
в защитном
ручье
открыто



Внимание! Батарея -
электробезопасность

4 ПРОЦЕССОВЫЙ МАЛФ-СИ

смонтирован
или зафиксирован
на месте



Требование не распространяется
на транспортные средства,
назначенные для перевозки
веществ, относящихся к
классам опасности № 2.2, 5.2, 6, 9

5 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для оперативного отключения тока от аккумулятора



устанавливается
в кабине
и снаружи
транспортного средства

6 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА



надежно закрепленная и защищенная
от механических и тепловых
воздействий

7 ТРУБА С ПЛАЗИТЕЛЕМ



выпускает
плазму
вперед

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАЖДОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Огнетушитель вместимостью
не менее 8 кг порошка для
тушения горящих жидкостей,
порошков или газов



Для знака аварийной остановки



Огнетушитель вместимостью
не менее 2 кг порошка для
тушения твердых
веществ и
давление не
в кабине



Не менее двух
противопожарных укладок
на каждом транспортном
средстве



Укладки должны соответствовать
маске транспортного средства и
диаметру колес



Оранжевый
отражающий
жилет и переносной
фонарь для каждого
члена экипажа



Средства нейтрализации
перевозимого опасного
вещества

Средства индивидуальной
защиты: очки, перчатки и
лицо, сопровождающих груз

Другие средства для принятия
дополнительных и специальных
мер безопасности, указанных
в аварийной карте или
инструкции для водителя

Защитные очки

Защитные перчатки

Емкость для сбора
пролитого или
просочившегося
опасного
вещества

Емкость с жидкой
или
порошковой
нейтрализующей
веществом для
пролитых или
просочившихся
веществ

Например

Защитные очки

Защитные перчатки

Емкость для сбора
пролитого или
просочившегося
опасного
вещества

Емкость с жидкой
или
порошковой
нейтрализующей
веществом для
пролитых или
просочившихся
веществ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



ПЕРЕВОЗИТЬ ОПАСНЫЕ
ГРУЗЫ СОСТАВАМИ,
ВКЛЮЧАЮЩИМИ БОЛЕЕ
ЧЕМ ОДИН ПРИЦЕП (ПОСЛЕДНИЙ)

ВКЛЮЧАТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ
ЕДИНИЦЫ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ
ДРУГИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

ВКЛЮЧАТЬ БОЛЕЕ
ОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЕДИНИЦЫ
С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ

ВКЛЮЧАТЬ БОЛЕЕ
ОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЕДИНИЦЫ
С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ

СООТВЕТСТВУЕТ "ЕВРОПЕЙСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ" (ДОПОГ 2004)

МАРКИРОВКА ТАРЫ И КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ



БАЛЛОНЫ, БАРАБАНЫ, БОЧКИ, КАНИСТРЫ



Номер ООН Знак опасности

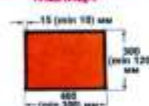


МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4

НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И ТРАНСПОРТНОМ
ОБОРУДОВАНИИ (КОНТЕЙНЕРАХ, СЪЕМНЫХ
КУЗОВАХ И Т.Д.) РАЗМЕЩАЮТСЯ:

1. НЕЙТРАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ТАБЛИЦА



УСТАНОВЛИВАЕТСЯ
СПЕРЕДИ И СЗАДИ
ТРАНСПОРТНОЙ ЕДИНИЦЫ*

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА
С ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ
НОМЕРАМИ



Номер опасности

УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА БОКОВЫХ
СТОРОНАХ КАЖДОЙ ЦИСТЕРНЫ ИЛИ ВЕ
ОТСЕДА, А ТАКЖЕ ТРАНСПОРТНОЕ
ЕДИНИЦЫ ИЛИ КОНТЕЙНЕРА,
В КОТОРЫХ ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ
ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА (НАЗАЛОМЧАСТИЮ)

3. ЗНАКИ ОПАСНОСТИ



ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ИЛИ ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	на передней стороне	на задней стороне	сзади ТС
Контейнер, оборудованный для перевозки опасных грузов (ДОТ)	○	○	○
Контейнер	○	○	○
Вспомогательный контейнер (ВСТ)	○	○	○
Контейнер-цистерна	○	○	○
Цистерна-цистерна	○	○	○
Цистерна-цистерна	○	○	○
Цистерна-цистерна (перевозка)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 1)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 2)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 3)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 4)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 5)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 6)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 7)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 8)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 9)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 10)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 11)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 12)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 13)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 14)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 15)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 16)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 17)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 18)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 19)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 20)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 21)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 22)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 23)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 24)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 25)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 26)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 27)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 28)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 29)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 30)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 31)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 32)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 33)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 34)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 35)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 36)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 37)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 38)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 39)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 40)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 41)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 42)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 43)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 44)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 45)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 46)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 47)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 48)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 49)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 50)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 51)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 52)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 53)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 54)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 55)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 56)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 57)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 58)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 59)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 60)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 61)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 62)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 63)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 64)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 65)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 66)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 67)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 68)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 69)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 70)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 71)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 72)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 73)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 74)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 75)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 76)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 77)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 78)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 79)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 80)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 81)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 82)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 83)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 84)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 85)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 86)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 87)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 88)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 89)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 90)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 91)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 92)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 93)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 94)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 95)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 96)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 97)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 98)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 99)	○	○	○
ТС с опасными грузами (класс 100)	○	○	○

4. МАРКИРОВОЧНЫЙ
ЗНАК ОПАСНОСТИ



мин 200 мм

Используется при перевозке веществ, отнесенных к классам ДОТ.
3287 (жидкость при повышенной температуре, н.п.), перевозимые при температуре не ниже 100°C (но ниже температуры кипения);
3288 (жидкость твердая при повышенной температуре, н.п.), при температуре не ниже 240°C;
устанавливается на оба боковых и задние торцевые стороны контейнеров, цистерн-цистерн и переносных цистерн.

*На указано количество

ТРАНСПОРТНАЯ ЕДИНИЦА С
КОНТЕЙНЕРОМ-ЦИСТЕРНОЙ



ОКРЫТОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО



КРЫТОЕ ТЕНТОМ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО



ЗАКРЫТОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО



ВСТРОЕННАЯ ЦИСТЕРНА (АВТОЦИСТЕРНА),
В КОТОРОЙ ПЕРЕВОЗИТСЯ ТОЛЬКО
ОДНО ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО



Информационные таблицы на боковых сторонах не обязательны, если спереди и сзади транспортной единицы, перевозящей только одно опасное вещество, установлены информационные таблицы с идентификационными номерами

ТРАНСПОРТНАЯ ЕДИНИЦА СО СЪЕМНОЙ
ИЛИ ПЕРЕНОСНОЙ ЦИСТЕРНОЙ



МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5

ТРАНСПОРТНАЯ ЕДИНИЦА, ПЕРЕВОЗЯЩАЯ
ТВЕРДОЕ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО НАВАЛОМ



ТРАНСПОРТНАЯ ЕДИНИЦА СО СЪЕМНЫМ КУЗОВОМ
(КОНТЕЙНЕРОМ), ПЕРЕВОЗЯЩАЯ ТВЕРДОЕ ОПАСНОЕ
ВЕЩЕСТВО НАВАЛОМ



ТРАНСПОРТНАЯ ЕДИНИЦА, В КУЗОВЕ КОТОРОЙ ТВЕРДОЕ
ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО ПЕРЕВОЗИТСЯ НАВАЛОМ



ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО - БАТАРЕЯ



ТРАНСПОРТНАЯ ЕДИНИЦА С ТРЕХСЕКЦИОННОЙ ЦИСТЕРНОЙ



Информационные таблицы устанавливаются на каждом отсеке цистерны



Информационные таблицы на боковых сторонах не обязательны, если на транспортной единице, кроме вещества с номером ООН 1202, 1203, 1223, 1268 или 1848, не перевозится никакое другое опасное вещество, а сзади и спереди установлены информационные таблицы с идентификационными номерами для перевозимого вещества с самой низкой температурой вспышки

На транспортных средствах или контейнерах с опасными грузами класса 1 различных подклассов размещаются знаки опасности, соответствующие наиболее опасному подклассу в следующей последовательности:



Наиболее опасный

Наименее опасный

Знак соответствует наиболее опасному подклассу. Группа совместимости не указывается



Группа совместимости не указывается, если вещества или изделия относятся к разным группам совместимости



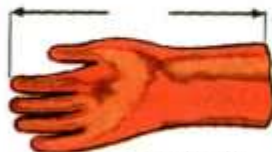
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ НЕ ДОЛЖНЫ:

- ограничивать водителю видимость
- загромождать регистрационные знаки
- загромождать буквы и цифры регистрационных знаков, повторенные на задней стенке кузова (цистерны)
- закрывать внешние световые приборы
- выступать за габариты транспортного средства



ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ



Латексные ЭИ
(ТУ 38.106977-88)
(ТУ 38.406456-93)



Резиновые
штанцованные ЭИ
(ТУ 38.106359-79)

Инструмент
с изолирующими
рукоятками
(изоляция по ГОСТ 11516-79)



Наименование	Периодичность	
	ОСМОТРОВ	ИСПЫТАНИЙ
Диэлектрические перчатки	Перед применением	Один раз в 6 месяцев
Инструмент (на изоляцию)	Перед применением	Один раз в год
Указатели напряжения	Перед применением	Один раз в год
Изолирующие клещи	Один раз в год	Один раз в 2 года

Штамп для выдержавших испытания средств защиты, кроме инструмента, а также указателей напряжения

№ 272001
Годен до 35 кВ
Лаборатория "Машсертика"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДСТАВКА



ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОВРИК



ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЛОШИ
ГОСТ 13385-78

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БОТЫ
ГОСТ 13385-78



Штамп для средств защиты и предохранительных приспособлений, использование которых не зависит от напряжения

Наименование	Периодичность	
	ОСМОТРОВ	ИСПЫТАНИЙ
Диэлектрический коврик	Один раз в 6 месяцев	
Изолирующие подставки	Один раз в 3 года	
Диэлектрические боты	Один раз в 6 месяцев	Один раз в 3 года
Диэлектрические галоши	Один раз в 6 месяцев	Один раз в год

№ 08765
Дата следующего испытания 21.11.99
Лаборатория "Машсертика"

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ

НЕ ВКЛЮЧАТЬ
РАБОТАЮТ ЛЮДИ

Запрещается включение коммутационной аппаратуры

НЕ ОТКРЫВАТЬ
РАБОТАЮТ ЛЮДИ

Запрещается открывать запорную арматуру на воздуховодах, газопроводах и т.д.

Запрещается включать коммутационную аппаратуру при работе людей на удаленных от коммутационной аппаратуры объектах

НЕ ВКЛЮЧАТЬ
РАБОТА НА ЛИНИИ

ЗНАКИ И ПЛАКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
предупреждают об опасности приближения к токоведущим частям



ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ
определяют подготовленные места работ, где обеспечена безопасность



УКАЗАТЕЛЬНЫЕ



Окраска автоцистерн

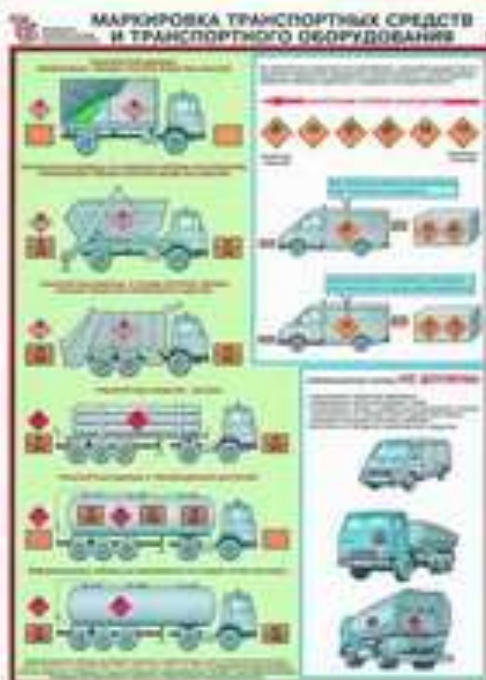
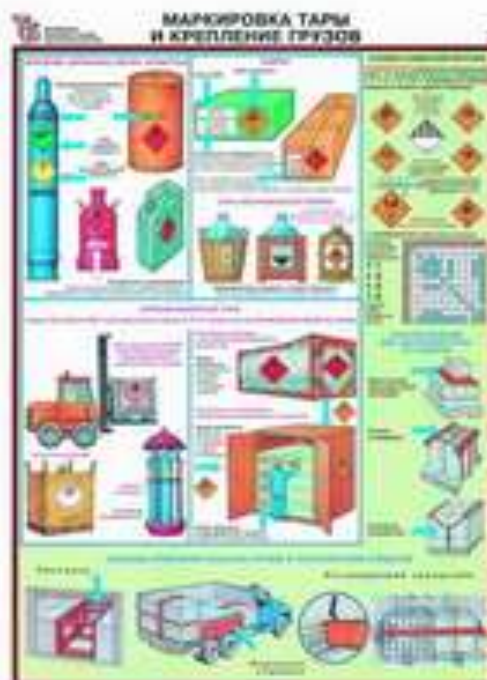
Груз	Цистерна
Легко воспламеняющиеся жидкости (3 класс)	
Едкие вещества (8 класс)	
Метанол (3 класс)	
Окисляющие вещества (класс 5.1)	

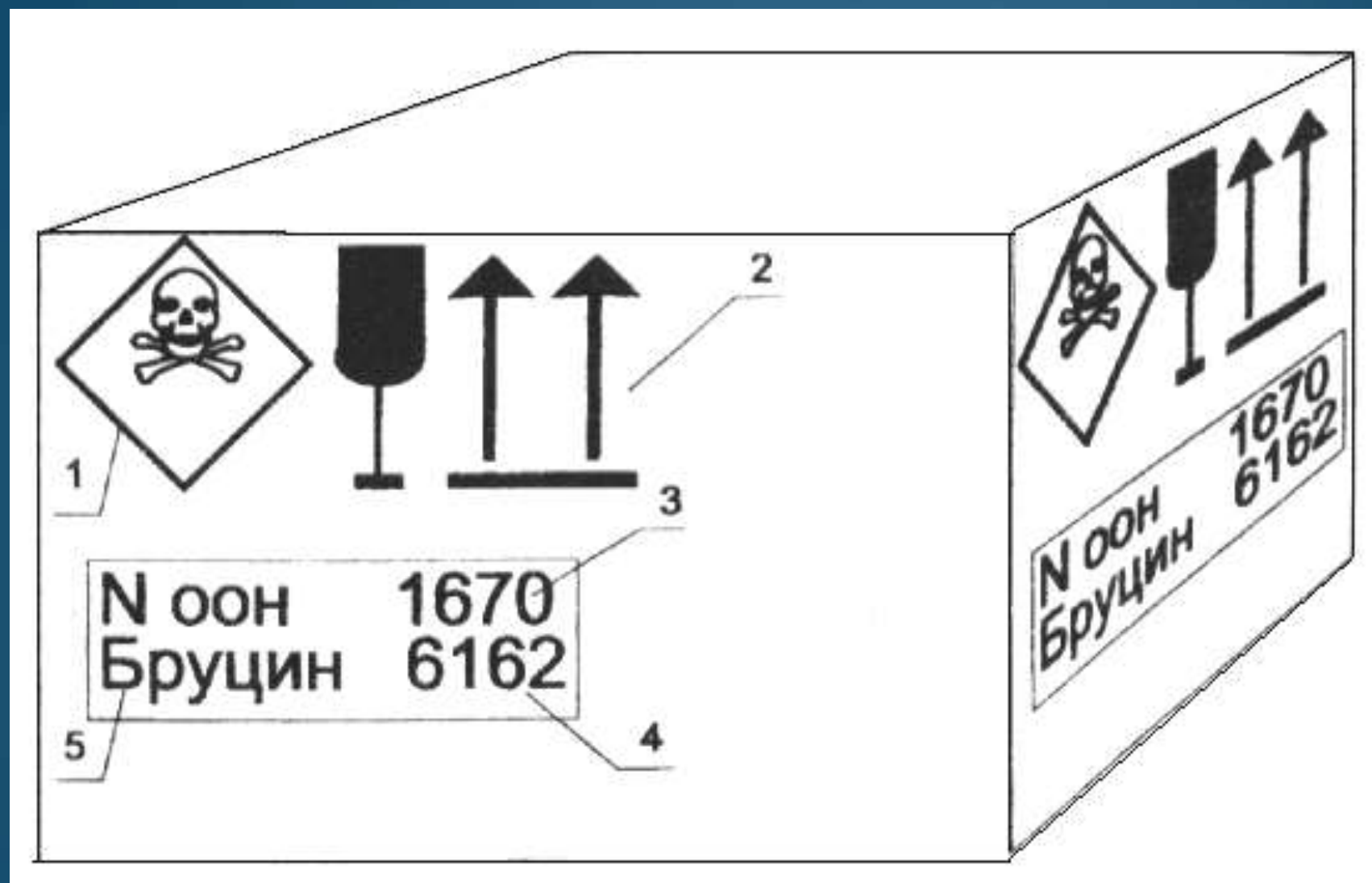


STAKHANOV.ORG.UA



ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ





КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОВ

Классы

Газообразные

Жидкие

Твердые

Подклассы

Тарно-штучные,
пакетированные
и контейнерные

Наливные
и
газообразные

Навалочные

Негабаритные
и
большой массы

Виды

Не требующие
защиты
от окружающей
среды

Требующие
сохранения
температурного
режима

Требующие
защиты
от окружающей
среды

Требующие
поддержания
температурного
режима

Газообразные
Полужидкие
и
густеющие

Жидкие

Кусковые
Сыпучие
и
липкие

Порошкообразные
и
пылевидные

Негабаритные,
крупногабаритные
и
длинномерные

Грузы большой массы

Примеры ПС

Универсальный
Универсальный
и
специализированные
фуруны

Изотермический

Рефрижераторный

Газовые цистерны
Цистерны для
пищевых
и
химических
продуктов

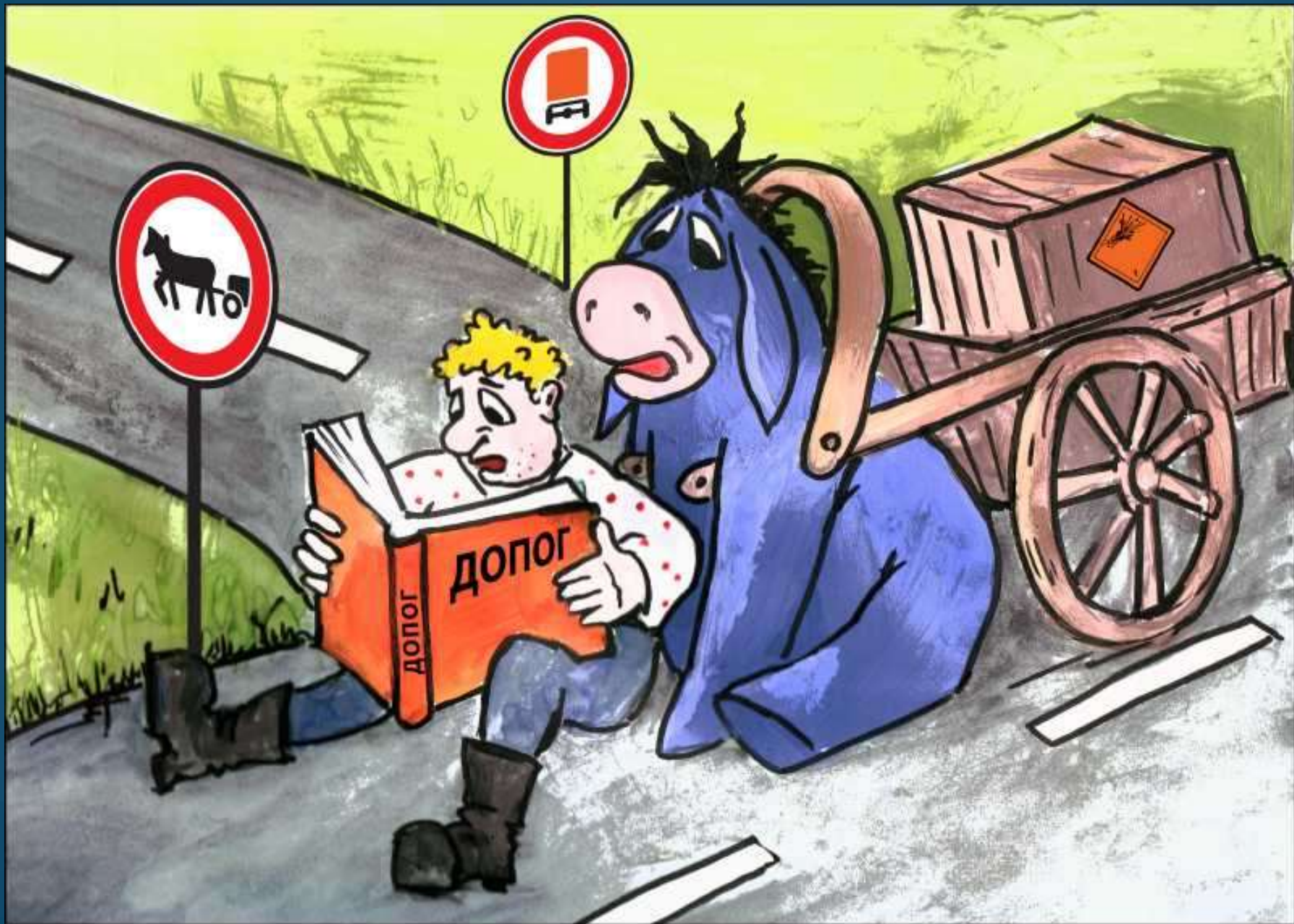
Карьерные
самосвалы

Самосвалы

Специализированные
цистерны

Специализированный

Трейлеры



**Несовместимые к совместному
хранению
химические материалы**

Несовместимые к совместному хранению химические материалы

Наименование химического материала	Вещества недопустимые к совместному с ними хранению
Активированный уголь	Гидрохлорид кальция и все окислительные продукты
Аммиак (газ)	Ртуть, хлор, гидрохлорид кальция, йод, бром, фтористоводородная кислота (безводная)
Аммоний азотокислотный (нитрат аммония)	Кислоты, порошкообразные металлы, воспламеняющиеся жидкости, хлораты, нитраты, сернистые соединения, воспламеняющиеся тонкоизмельченные органические продукты
Ацетилен	Хлор, бром, медь, фтор, серебро, ртуть
Перекись бария	Этиловый и метиловый спирты, уксусная кислота, уксусный ангидрид, альдегиды основные, сероуглерод, глицерин, этиленгликоль, метилацетат, фурфурол
Бром	Аммиак, ацетилен, бутан, метан, пропан, (или другие нефтяные газы), водород, скипидар, бензол, тонкоизмельченные металлические порошки
Двуокись углерода	Аммиак, фосфаты, сернистый газ, метан, йод, минеральные и органические кислоты, ацетилен, аммиак, аммиачная вода, водород
Металлический калий	Четыреххлористый углерод, углекислый газ, вода

Несовместимые к совместному хранению химические материалы

Наименование химического материала	Вещества недопустимые к совместному с ними хранению
Кислота надхлорная	Уксусный ангидрид, висмут и его сплавы, спирт, бумага, дерево
Медь	Ацетилен, перекись водорода
Металлический натрий	Четыреххлористый углерод, углекислый газ, вода
Перекись водорода	Медь, хром, железо, многочисленные металлы и их соли, спирт, ацетон, органические продукты, анилин, нитрометан, все воспламеняющиеся жидкости и горючие вещества
Перманганат калия	Глицерин, этиленгликоль, бензальдегид, серная кислота
Ртуть	Ацетилен, гремучая кислота, аммиак (газ)
Серебро	Ацетилен, концентрированная азотная кислота, соединения аммиака, щавелевая кислота, вино-каменная кислота
Серная кислота	Хлорат калия, перхлорат калия, перманганат и другие соединения с легкими металлами, аналогичными натрию, литию
Сероводород	Азотная кислота, окислительные газы

Несовместимые к совместному хранению химические материалы

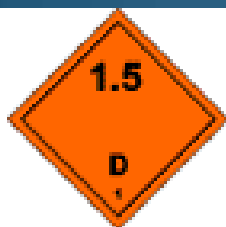
Наименование химического материала	Вещества недопустимые к совместному с ними хранению
Углеводороды (бутан, пропан, бензол, легко летучие растворители, скипидар и др.)	Фтор, бром, хромовая кислота, окислители
Уксусная кислота	Хромовая кислота, азотная кислота, этилен – гликоль, надхлорная кислота, перекиси, перманганаты
Фтор	Должен быть изолирован от всех активных химических материалов
Фтористоводородная кислота (безводная)	Уксусная кислота, анилин, хромовая кислота, цианистоводородная кислота, сероводород, воспламеняющиеся жидкости и газы

Тара для хранения ядовитых и едких химических веществ

№ п/п	Вещество	Тара для его хранения
1 2 3 4 5	Азотная кислота: любой концентрации средней концентрации Серная кислота Соляная кислота любой концентрации Плавиковая (фтористо - водородная кислота) Едкий натр	Алюминиевые бочки и цистерны Бочки и цистерны из коррозионно – стойкой стали (например, 12Х18М9Т) Бочки и цистерны из коррозионно – стойкой стали (например, 12Х18М9Т) Стальные гуммированные бочки и цистерны Эбонитовые бидоны емкостью до 20л, полиэтиленовые баллоны емкостью до 50л Железные барабаны, бочки

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПАСНОСТИ

ҚАУІПТІЛІК ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР ЖҮЙЕСІ



Наиболее опасный 1.1 1.5 1.2 1.3 1.6 1.4 Наименее опасный

Курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов

ЮФ АО «ННТЦ ТБ»

г.Шымкент, ул.Жылкышиева, 38



10.17.2008

ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦА ИНФОРМАЦИОННАЯ



ПЕРЕВОЗКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ
ЖИДКОСТЕЙ (БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ)

ҮЛГІ

АҚПАРАТТЫҚ КЕСТЕ



**ЖЕҢІЛ ТҰТАНАТЫН СҰЙЫҚ ЗАТ ТАСЫМАЛДАУ
(АВТОКӨЛІКТІК БЕНЗИН)**

ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦА ИНФОРМАЦИОННАЯ



**ПЕРЕВОЗКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ
ГАЗОВ (ПРОПАН)**

ҮЛГІ

АҚПАРАТТЫҚ КЕСТЕ



**ЖЕҢІЛ ТҰТАНАТЫН ГАЗ ТАСЫМАЛДАУ
(ПРОПАН)**

ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦА ИНФОРМАЦИОННАЯ



**ПЕРЕВОЗКА
САМОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ
ВЕЩЕСТВ (ЖЕЛТЫЙ ФОСФОР)**

ҮЛГІ

АҚПАРАТТЫҚ КЕСТЕ



**ӨЗДІГІНЕН ЖАНАТЫН ЗАТТАР ТАСЫМАЛДАУ
(САРЫІ ФОСФОР)**

ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Кислота хлористоводородная



Кальций углеродистый



Аргон сжатый

Трихлорэтилен

ҮЛГІ

АҚПАРАТТЫҚ КЕСТЕЛЕР

Хлорлы сутекті қышқыл



Көміртекті кальций



Қысылған аргон



Трихлорэтилен

ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦА ИНФОРМАЦИОННАЯ



ҮЛГІ

АҚПАРАТТЫҚ КЕСТЕ



ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦА ИНФОРМАЦИОННАЯ



ҮЛГІ

АҚПАРАТТЫҚ КЕСТЕ



ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦА ИНФОРМАЦИОННАЯ



ҮЛГІ

АҚПАРАТТЫҚ КЕСТЕ



ГОСТ 19433 - 88

1 класс ВЗРЫВЧАТЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ММСТ 19433 - 88

1 топ ЖАРЫЛҒЫШ
МАТЕРИАЛДАР

1 КЛАСС – ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1.1 Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой;

1.2 Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой;

1.3 Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой.

1 ТОП - ЖАРЫЛҒЫШ МАТЕРИАЛДАР

1.1 Салмақпен жарылу қауіпі бар ЖМ;



**1.2 Салмақпен
жарылу
қауіпі жоқ ЖМ;**

**1.3 Салмақпен жарыл-
майтын, от қауіпті ЖМ.**

1 КЛАСС – ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1.4 Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности;



1.5 Очень не чувствительные взрывчатые материалы;

1 ТОП – ЖАРЫЛҒЫШ МАТЕРИАЛДАР



**1.4 Айтарлықтай қауіп
төндірмейтін ЖМ;**



1.5 Сезімтал емес ЖМ;

1 КЛАСС – ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ



**1.6 Изделия
чрезвычайно
низкой
чувствительности**

1 ТОП – ЖАРЫЛҒЫШ МАТЕРИАЛДАР



**1.6 Аса сезімтал емес
өнімдер**

Номера ООН взрывчатых материалов

Жарылғыш материалдардың БҰҰ нөмірлері

№ п/п	№ спис ку ООН	Техническое наименование взрывчатых материалов	Подкласс и группа совместим ости	Код экстрен ных мер
1.	0029	Капсюли-детонаторы для взрывных работ типа КД-8, реле неэлектрические типа РП-8	1.1В	Э
2.	0030	Электродетонаторы для взрывных работ	1.1В	Э
3.	0377	Капсюли-воспламенители	1.1В	Э
4.	0160	Порох бездымный	1.1С	243
5.	0279	Заряды метательные	1.1С	243

Номера ООН взрывчатых материалов Жарылгыш материалдардың БҰҰ нөмірлері

6.	0027	Порох дымный (черный) гранулированный или в порошке	1.1D	243
7.	0028	Порох дымный (черный) прессованный или порох дымный (черный) в шашках	1.1D	243
8.	0042	Детонаторы вторичные (промежуточные детонаторы, шашки)	1.1D	243
9.	0059	Заряды кумулятивные промышленные типа ЗКН, ЗКП	1.1D	243
10.	0065	Шнур детонирующий гибкий типа ДША, ДШВ, ДШЭ, ДШТТ	1.1D	243
11.	0081	Нитроэфиросодержащие взрывчатые вещества бризантные, тип А (углениты, детониты)	1.1D	243
12.	0082	Взрывчатые вещества бризантные, тип В (аммониты, граммониты)	1.1D	243

Номера ООН взрывчатых материалов Жарылғыш материалдардың БҰҰ нөмірлері

13.	0084	Взрывчатые вещества бризантные, тип D (пластичные ВВ, аммоналы, граммоналы и др.)	1.1D	243
14.	0099	Торпеды для нефтяных и других скважин	1.1D	243
15.	0124	Заряды перфораторные для нефтяных и других скважин	1.1D	243
16.	0288	Заряды кумулятивные гибкие, линейные типа ШКЗ, УКЗ	1.1D	243
17.	0290	Шнур детонирующий в металлической оболочке	1.1D	243
18.	0390	Тритонал (аммотол)	1.1D	243
19.	0393	Гексатонал литой (смеси ТГА)	1.1D	243
20.	0442	Заряды взрывчатые промышленные без капсюля-детонатора	1.1D	243

Номера ООН взрывчатых материалов Жарылғыш материалдардың БҰҰ нөмірлері

21.	0463	Заряды кумулятивные	1.1D	243
22.	0102	Шнур детонирующий в металлической оболочке	1.2D	243
23.	0439	Заряды кумулятивные промышленные без капсюля-детонатора, в том числе перфораторные в стеклянной (керамической) оболочке	1.2D	243
24.	0334	Составы и средства пиротехнические	1.2G	243
25.	0161	Порох бездымный (аккумуляторы давления типа АДС)	1.3C	243
26.	0242	Заряды метательные для орудий	1.3C	243
27.	0272	Заряды метательные для ракетных двигателей	1.3C	243
28.	0274	Заряды метательные для ракетных двигателей, композитная смесь	1.3C	243

Номера ООН взрывчатых материалов Жарылғыш материалдардың БҰҰ нөмірлері

29.	0054	Патрон-ракета сигнальная пистолетная	1.3G	243
30.	0092	Фейерверки, сигнальные осветительные патроны	1.3G	243
31.	0195	Сигналы бедствия судовые	1.3G	243
32.	0275	Пиропатроны всех типов	1.3G	13
33.	0305	Порох для пиротехнических изделий	1.3G	243
34.	0315	Воспламенители	1.3G	243
35.	0335	Средства пиротехнические	1.3G	243
36.	0430	Изделия пиротехнические для технических целей	1.3G	243
37.	0278	Патроны для нефтяных и других скважин	1.4G	243
38.	0104	Шнур детонирующий слабого действия в металлической оболочке	1.4D	243
39.	0237	Заряды кумулятивные, гибкие, линейные	1.4D	243

Номера ООН взрывчатых материалов Жарылғыш материалдардың БҰҰ нөмірлері

40.	0289	Шнур детонирующий гибкий	1.4D	243
41.	0352	Изделия, содержащие бризантные взрывчатые вещества	1.4D	243
42.	0036	Шнур огнепроводный	1.4G	243
43.	0191	Устройства сигнальные ручные (фальшфейеры)	1.4S	243
44.	0312	Патроны зажигательные	1.4S	243
45.	0317	Трубки зажигательные	1.4S	243
46.	0325	Воспламенители	1.4S	243
47.	0353	Изделия, содержащие ВВ и пиротехнические средства	1.4S	243
48.	0451	Изделия пиротехнические для технических целей	1.4S	243
49.	0131	Зажигатели огнепроводного шнура	1.4S	243

**Номера ООН взрывчатых материалов
Жарылғыш материалдардың БҰҰ нөмірлері**

51.	0454	Воспламенители	1.4S	243
52.	0481	Вещества взрывчатые (составы малогазовые)	1.4S	243
53.	0331	Взрывчатые вещества бризантные, тип В (гранулиты, акваналы, порэмиты)	1.5D	243
54.	0332	Взрывчатые вещества бризантные, тип Е	1.5D	243
55.	0486	Изделия взрывчатые чрезвычайно низкой чувствительности	1.6N	243

ГОСТ 19433 - 88

2 класс

ГАЗЫ СЖАТЫЕ, СЖИЖЕННЫЕ
И РАСТВОРЕННЫЕ ПОД
ДАВЛЕНИЕМ



ММСТ 19433 - 88

2 топ

ҚЫСЫМДА
СҰЙЫТЫЛҒАН ЖӘНЕ
ЕРІТІЛГЕН, ҚЫСЫЛҒАН
ГАЗДАР



Министерство
по делам
охраны
гражданской
защиты
Российской
Федерации
и
по
делам
охраны
гражданской
защиты
и
по
делам
охраны
гражданской
защиты
и
по
делам
охраны
гражданской
защиты

Классификация опасных грузов и знаки опасности



КЛАСС 2 – ГАЗЫ

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ КЛАССА 2 ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ЧЕТЫРЕ ПОДКЛАССА



Подкласс 2.1 – невоспламеняющийся, нетоксичный газ



Подкласс 2.2 – ядовитый газ



Подкласс 2.3 – воспламеняющийся (горючий) газ



Подкласс 2.4 – чрезвычайно воспламеняющийся газ



2 КЛАСС – газы сжатые, сжиженные и раство-ренные под давлением

Қысымда сұйытылған және ерітілген, қысылған газдар-2 ТОП

Сжатые газы: газы с критической температурой ниже 20°C .

Сжиженные газы: газы с критической температурой 20°C или выше.

Охлажденные сжиженные газы: газы, которые при перевозке находятся частично в жидком состоянии ввиду их низкой температуры.

Газы, растворенные под давлением: газы, которые при перевозке растворены в растворителе.

Аэрозольные распылители и емкости малые, содержащие газ (газовые баллончики).

Другие изделия, содержащие газ под давлением.

**2 КЛАСС – газы сжатые,
сжиженные и раство-ренные
под давлением**

**Қысымда сұйытылған
және ерітілген, қысылған
газдар-2 ТОП**



**Газы
легковоспламеняющиеся**

Жеңіл тұтанатын газдар



**Тұтанмайтың, улылар емес
газдар**

**Невоспламеняющиеся,
нетоксичные газы**

**2 КЛАСС – газы сжатые,
сжиженные и раство-ренные
под давлением**

**Қысымда сұйытылған
және ерітілген, қысылған
газдар-2 ТОП**



**Газы
не воспламеняющиеся**



**Тұтанбайтын
газдар**

**Номера ООН сжатые,
сжиженные и растворенные
под давлением газы (подкласс)**

**Қысымда сұйытылған және
ерітілген, қысылған газдар
БҰҰ нөмірі (топ)**

1. Азот жидкий, охлажденный – 1977 (2.1)
2. Азот сжатый – 1066 (2.1)
3. Аммиак жидкий и растворы аммиака в воде конц. более 50 % - 1005 (2.2)
4. Аммиак, растворенный в воде, конц. более 35 %, но не более 50 % - 2073 (2.2)
5. Аргон жидкий, охлажденный - 1951 (2.1)
6. Аргон сжатый - 1006 (2.1)
7. Ацетилен растворенный - 1001 (2.3)
8. Аэрозоли – 1590 (2.1)
9. Баллоны газовые, малые – 2037 (2.3)
10. Бор трехфтористый – 1008 (2.2)
11. Бор треххлористый (растворы брома) – 1741 (2.2)
12. Бромхлорметан – 1009 (2.1)
13. Бутадиен ингибированный – 1010 (2.3)
14. Бутан и смеси бутана – 1011 (2.3)
15. Бутилен – 1012 (2.3)

Номера ООН сжатые,
сжиженные и растворенные под
давлением газы (подкласс)

Қысымда сұйытылған және
ерітілген, қысылған газдар БҰҰ
нөмірі (топ)

16. Винил бромистый ингибированный – 1085 (2.3)

17. Водород жидкий – 1966 (2.3)

18. Водород сжатый – 1049 (2.3)

19. Воздух жидкий, охлажденный – 1003 (2.1)

20. Воздух сжатый – 1002 (2.1)

21. Газ для зажигалок – 1057 (2.1)

22. Газ углекислый – 1013 (2.1)

23. Газы нефтяные, сжиженные – 1075 (2.3)

24. Двоокись азота – 1067 (2.2)

25. Двоокись серы – 1079 (2.2)

26. Зажигалки для сигарет, заряженные легковоспламен. газом – 1057 (2.3)

27. Закись азота – 1070 (2.3)

28. Изобутан и его смеси – 1969 (2.3)

29. Изобутилен – 1055 (2.3)

30. Кислород жидкий, охлажденный – 1073 (2.1)

Номера ООН сжатые,
сжиженные и растворенные под
давлением газы (подкласс)

Қысымда сұйытылған және
ерітілген, қысылған газдар БҰҰ
нөмірі (топ)

- 31. Кислород сжатый – 1072 (2.1)
- 32. Кремний четырехфтористый – 1859 (2.2)
- 33. Криптон жидкий, охлажденный – 1970 (2.1)
- 34. Криптон сжатый – 1056 (2.1)
- 35. Ксенон – 2036 (2.1)
- 36. Метан и природные газы с высоким содержанием метана – 1971 (2.3)
- 37. То же, жидкие и сжиженные – 2043 (2.3)
- 38. Метиламин безводный – 1061 (2.4)
- 39. Метилацетилен, смешанный с 15-20% пропандиена – 1060 (2.3)
- 40. Метилмекраптан – 1064 (2.3)
- 41. Моноокись фтора сжатая – 2190 (2.2)
- 42. Неон жидкий, охлажденный – 1913 (2.1)
- 43. Неон сжатый – 1065 (2.1)
- 44. Нитрозил хлористый – 1069 (2.2)
- 45. Огнетушители, содержащие сжатый и сжиженный газ – 1044 (2)
- 46. Окись азота – 1660 (2.2)

Номера ООН сжатые,
сжиженные и растворенные под
давлением газы (подкласс)

Қысымда сұйытылған және
ерітілген, қысылған газдар БҰҰ
нөмірі (топ)

47. Окись углерода – **1016 (2.4)**

48. Окись этилена, содержащая не более 0,2 % азота – **1040 (2.4)**

49. Окись этилена и двуокись углерода (смеси, не более 10% CO₂) – **1041 (2.4)**

50. Пропан – 1978 (2.3)

51. Пропиленимин ингибированный – **1921 (2.3)**

52. Раствор аммиачного удобр-ия, сод-го свыше 35 % своб.аммиака – **1043 (2.2)**

53. Сера шестифтористая – **1080 (2.1)**

54. Сероводород - **1053(2.4)**

55. Смеси двуокиси углерода и закиси азота – **1015 (2.1)**

56. Смеси ... кислорода – **1014 (2.1)**

57. Спирты амиловые – **1105 (2)**

58. Тетрафторэтилен – **1081 (2)**

59. Тетраметиламин безводный – **1083 (2.4)**

60. Трифторхлорэтан – **1983 (2.1)**

61. Трихлорэтилен – **1082 (2.4)**

62. Трифторэтан – **2035 (2.3)**

Номера ООН сжатые,
сжиженные и растворенные под
давлением газы (подкласс)

Қысымда сұйытылған және
ерітілген, қысылған газдар БҰҰ
нөмірі (топ)

63. Углерод четырехфтористый – **1982 (2.1)**

64. Фосген – **1076 (2.2)**

65. Фтор – **1045 (2.2)**

66. Фтороформ - **1984 (2.1)**

67. Хлор – **1017 (2.2)**

68. Хлорпентафторэтан – **1020 (2.1)**

69. Циан – **1026 (2.4)**

70. Этан жидкий – **1961 (2.3)**

71. Этан сжатый – **1035 (2.3)**

72. Этиламин – **1036 (2.4)**

73. Этилен жидкий – **1038 (2.3)**

74. Этилен сжатый – **1962 (2.3)**

75. Этил хлористый – **1037 (2.3)**

ГОСТ 19433 - 88

3 класс
ЛЕГКО-
ВОСПЛАМЕНЯЮ-
ЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ



ММСТ 19433 - 88

3 топ

**ЖЕҢІЛ ТҰТАНАТЫН
СҰЙЫҚТЫҚТАР**

3 КЛАСС – легковоспламеняющиеся жидкости

Жеңіл тұтанатын сұйықтықтар – 3 ТОП

К классу 3 отнесены жидкие вещества и изделия, содержащие вещества этого класса, которые:

имеют давление пара при температуре 50°C не более 300 кПа (3 бара) и не являются полностью газообразными при температуре 20°C и нормальном давлении 101,3 кПа; и

имеют температуру вспышки не выше 61°C.

К классу 3 относятся и жидкие вещества и твердые вещества в расплавленном состоянии с температурой вспышки выше 61°C, которые предъявляются к перевозке или перевозятся в горячем состоянии при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее, а также жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества - взрывчатые вещества, растворенные или суспендированные в воде или других жидких веществах для образования однородной жидкой смеси с целью подавления их взрывчатых свойств.

3 КЛАСС –
легковоспламеняющиеся
жидкости

Жеңіл тұтанатын
сұйықтықтар – 3 ТОП



Легковоспламеняющиеся жидкости должны быть отнесены к одной из следующих групп упаковок в зависимости от степени опасности, представляемой ими во время перевозки:

Группа упаковки I Вещества с высокой степенью опасности: легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения или начала кипения не выше 35°C и легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки ниже 23°C , которые являются либо сильнотоксичными либо сильнокоррозионными;



Группа упаковки II Вещества со средней степенью опасности: легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки ниже 23°C , которые не отнесены к группе упаковки I;

Группа упаковки III Вещества с низкой степенью опасности: легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки от 23°C до 61°C включительно.

Номера ООН
Легковоспламеняющиеся
жидкости (подкласс)

Жеңіл тұтанатын
сұйықтықтар
БҰҰ нөмірі (топ)

1. Адезивы - **1133 (3)**
2. Аллилбромид – **1099 (3)**
3. Аллил хлористый – **1100 (3)**
4. Альдегид уксусный – **1089 (3)**
5. - // - гексановый (капроальдегид) – **1207 (3)**
6. - // - изомасляный – **2045 (3)**
7. - // - кротоновый , ингибированный – **1143 (3)**
8. - // - масляный – **1229 (3)**
9. - // - метилуксусный (пропионовый) – **1275 (3)**
10. - // - муравьиный (формальдегид) – **1198 (3)**
11. - // - изооктиловый – **1191 (3)**
12. Амиды щелочных металлов – **1390 (3)**
13. Амиламин - **1106 (3)**
14. Амилацетат – **1104 (3)**
15. Амилгидрат – **1105 (3)**
16. Амилен – нормальный – **1108 (3)**

Номера ООН

Легковоспламеняющиеся
жидкости (подкласс)

Жеңіл тұтанатын

сұйықтықтар

БҰҰ нөмірі (топ)

- 17. Амилкабриол (спирт гексиловый) – **2282 (3)**
- 18. Амилмеркаптан (амилсульфогидрат) – **1111 (3)**
- 19. Амилметил кетон – **1110 (3)**
- 20. Амилнитрит (изоамилнитрит) – **1113 (3)**
- 21. Амилнитрат – **1113 (3)**
- 22. Амилформиат – **1109 (3)**
- 23. Амилхлорид – **1107 (3)**
- 24. . Аммиак жидкий и растворы аммиака в воде конц. более 50 % - **1005 (3)**
- 25. Антисептики для древесины легковоспламеняющиеся – **1306 (3)**
- 26. Асфальт или битум, разбавленные нефтяным дистиллятом – **1999 (3)**
- 27. Ацеталь – **1088 (3)**
- 28. Ацетон – **1090 (3)**
- 29. Бензин – **1115 (3)**
- 30. Бензин автомобильный – 1203 (3)**
- 31. Бензин газовый – **1257 (3)**
- 32. То же – **1864 (3)**

Номера ООН
Легковоспламеняющиеся
жидкости (подкласс)

Жеңіл тұтанатын
сұйықтықтар
БҰҰ нөмірі (топ)

- 33. Бензин - растворитель – **1300 (3)**
- 34. Бромиды ртути – **2514 (3)**
- 35. Бутадиен ингибированный – **1010 (3)**
- 36. Бутан и смеси бутана – **1011 (3)**
- 37. 2,3 – бутандион – **2346 (3)**
- 38. 2 – бутанон – **1193 (3)**
- 39. Бутантиол – **2347 (3)**
- 40. Норм – бутиламин – **1125 (3)**
- 41. Бутилбензол – **2709 (3)**
- 42. Бутил бромистый нормальный – **1126 (3)**
- 43. Бутилен – **1012 (3)**
- 44. Бутирон – **2710 (3)**
- 45. Бутоксил – **2708 (3)**
- 46. Валеральдегид – **2058 (3)**
- 47. Вигиламин Ингибированный – **1185 (3)**
- 48. Винил Бромистый Ингибированный – **1085 (3)**

Номера ООН

Легковоспламеняющиеся жидкости (подкласс)

Жеңіл тұтанатын сұйықтықтар БҰҰ нөмірі (топ)

- 49. Гексан – **1208 (3)**
- 50. Гептан – **1206 (3)**
- 51. 2-гептанон – **1110 (3)**
- 52. Дейтерий – **1957 (3)**
- 53. Декагидронафталин – **1147 (3)**
- 54. Декан – **2247 (3)**
- 55. Дизельное топливо – 1202 (3)**
- 56. Диизобутилен – **2050 (3)**
- 57. Диизопропиламин – **1158 (3)**
- 58. Диоксан – **1165 (3)**
- 59. Диоксолан – **1166 (3)**
- 60. Дипентен – **2052 (3)**
- 61. Дистиллят каменноугольной смолы, сод.бензол и его гомологи – **1136 (3)**
- 62. Дистиллят нефти – **1268 (3)**
- 63. Диэтиламин – **1154 (3)**
- 64. Заменитель скипидара – **1300 (3)**
- 65. Карбонил железа – **1994 (3)**

Номера ООН
Легковоспламеняющиеся
жидкости (подкласс)

Жеңіл тұтанатын
сұйықтықтар
БҰҰ нөмірі (топ)

66. Карбонил никеля – **1259 (3)**

67. Керосин – **1223 (3)**

68. Кислота уксусная, конц. не менее 80 % - **1842 (3)**

69. Клеи, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости – **1133 (3)**

70. Клей резиновый – **1287 (3)**

71. Краска типографская – **1210 (3)**

72. Краски и т.п. ЛВЖ – **1263 (3)**

73. Ксилол – **1307 (3)**

74. ЛВЖ, не указанные

- неядовитые – **1993 (3)**

- ядовитые – **1992 (3)**

75. Легкое масло каменноугольной смолы – **1137 (3)**

76. Лигроин – **1255 (3)**

77. Масла ацетоновые – **1091 (3)**

78. Масла сивушные – **1201 (3)**

79. Масла сланцевые – **1288 (3)**

Номера ООН
Легковоспламеняющиеся
жидкости (подкласс)

Жеңіл тұтанатын
сұйықтықтар
БҰҰ нөмірі (топ)

- 80. Масла смоляные – **1286 (3)**
- 81. Масла сосновые – **1272 (3)**
- 82. Масло камфарное – **1130 (3)**
- 83. Мезитилен – **2325 (3)**
- 84. Меркаптаны и их смеси – **1228 (3)**
- 85. Метиламинацетат – **1233 (3)**
- 86. Морфолин – **2054 (3)**
- 87. Настойки (тинктуры) медицинские – **1283 (3)**
- 88. Нефть – **1270 (3)**
- 89. Нефть сырая – 1267 (3)**
- 90. Нефтяные растворы легкие – **1271 (3)**
- 91. Нитрометан – **1261 (3)**
- 92. Нитропропан – **2608 (3)**
- 93. Нокан – **1920 (3)**
- 94. Окись мезитила – **1229 (3)**

Номера ООН
Легковоспламеняющиеся
жидкости (подкласс)

Жеңіл тұтанатын
сұйықтықтар
БҰҰ нөмірі (топ)

- 95. Окись пропилена, ингибированная – **1280 (3)**
- 96. Паральдегид – **1264 (3)**
- 97. Парфюмерные продукты, ЛВЖ – **1266 (3)**
- 98. Пентан – **1265 (3)**
- 99. Пиридин – **1282 (3)**
- 100. Скипидар живичный – **1299 (3)**
- 101. Смола, раствор ЛВЖ – 1866 (3)**
- 102. Смола сланцевая – **1288 (3)**
- 103. Сольвент каменноугольный – **1138 (3)**
- 104. Сольвент – наорта (растворитель для лаков) – **1256 (3)**
- 105. Спирт денатурированный – **1095 (3)**
- 106. Спирт технический (промышленный) - **1096 (3)**
- 107. Спирт аллиловый – **1098 (3)**
- 108. Спирт бутиловый вторичный – **1121 (3)**
- 109. Спирт гексиловый - **2282 (3)**
- 110. Спирт изобутиловый – **1212 (3)**

Номера ООН
Легковоспламеняющиеся
жидкости (подкласс)

Жеңіл тұтанатын
сұйықтықтар
БҰҰ нөмірі (топ)

- 111. Спирт изопропиловый – **1219 (3)**
- 112. Спирт пропиловый – **1274 (3)**
- 113. Спирт этиловый – **1170 (3)**
- 114. Спирты амиловые – **1105 (3)**
- 115. Тетрагидрофуран – **2056 (3)**
- 116. Толуол – **1294 (3)**
- 117. Топливо авиационное для турбинных двигателей – **1863 (3)**
- 118. Топливо дизельное – **1202 (3)**
- 119. Фуран – **2389 (3)**
- 120. Цимол – **2046 (3)**
- 121. Шпатлевка жидкая – **1139 (3)**
- 122. Экстракты цветочные жидкие – **1169 (3)**
- 123. Эфиры амиловый, азотной кислоты - **1112 (3)**
- 124. Эфиры муравьиной кислоты – **1109 (3)**
- 125. Эфиры уксусной кислоты – **1104 (3)**
- 126. Эфиры этиловый – **1155 (3)**

ГОСТ 19433 - 88

4 класс

ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ
ВЕЩЕСТВА, САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ
ВЕЩЕСТВА, ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ

ММСТ 19433 - 88

4 топ

ЖЕҢІЛ ТҰТАНАТЫН ҚАТТЫ
ЗАТТАР, ӨЗДІГІНЕН ЖАНАТЫН
ЗАТТАР, СУМЕН ЗАТТАР
ӘРЕКЕТТЕСКЕНДЕ БӨЛІНЕТІН
ТҰТАНҒЫШ ГАЗДАР

Номера ООН

Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовозгорающиеся вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой

Жеңіл тұтанатын қатты заттар, өздігінен жанатын заттар, сумен заттар әрекеттескенде бөлінетін тұтанғыш газдар
БҰҰ нөмірі (топ)

1. Акридин – **2713 (4)**
2. Алюминий, порошок покрытый – **1309 (4.1)**
3. Алюминий, порошок не покрытый, непирофорный – **1309 (4.3)**
4. Алюминий, порошок не покрытый, пирофорный – **1309 (4.2)**
5. Алюминий водородистый – **2463 (4.3)**
6. Алюминий диэтилмоноклорид - **1101 (4.2)**
7. Алюминий кремнистый, порошок не покрытый – **1398 (4.3)**
8. Алюминий углеродистый – **1394 (4.3)**
9. Амальгама натрия – **1424 (4.3)**
10. Амид лития – **1412 (4.3)**
11. Амид натрия – **1425 (4.3)**
12. Барий, металл непирофорный – **1400 (4.3)**
13. Барий, порошок – **1383 (4.2)**
14. Борнеол – **1312 (4.1)**
15. Бумага, не полностью высушенная – **1379 (4.2)**
16. Ветошь промасленная – **1856 (4.2)**

Номера ООН

Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовозгорающиеся вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой

Жеңіл тұтанатын қатты заттар, өздігінен жанатын заттар, сумен заттар әрекеттескенде бөлінетін тұтанғыш газдар
БҰҰ нөмірі (топ)

17. Волокна животные или растительные, подгоревшие, мокрые или влажные – **1372 (4.2)**

18. Волокна животные или растительные, пропитанные маслом, содержащие более 5 % масла – **1373 (4.2)**

19. Гафний, порошок сухой или влажный, шламы – **1326 (4.1)**

20. Гидриды металлов, не упомянутые в списке – **1409 (4.3)**

21. Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной основе – **1353 (4.1)**

22. Жмых, содержащий растительное масло – **1386 (4.2)**

23. Калий боргидрид – **1870 (4.3)**

24. Калий фосфористый – **2012 (4.3)**

25. Кальций металл и сплавы непирофорные – **1401 (4.3)**

26. Камфора – **2717 (4.1)**

27. Кинофотопленка на нитроцеллюлозной основе – **1324 (4.1)**

28. Кобальт нефтеновокислый порошок – **2001 (4.1)**

29. Копра – **1363 (4.2)**

30. Кремний порошок аморфный – **1346 (4.1)**

Номера ООН

Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовозгорающиеся вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой

Жеңіл тұтанатын қатты заттар, өздігінен жанатын заттар, сумен заттар әрекеттескенде бөлінетін тұтанғыш газдар
БҰҰ нөмірі (топ)

- 31. ЛВТ, не поименованные в списке – **1325 (4)**
- 32. Магнийалюминийфосфид – **1419 (4.3)**
- 33. Мешки из-под нитрата натрия или нитрата калия – **1359 (4.1)**
- 34. Миметалл – **1333 (4.1)**
- 35. Натрий металл – **1423 (4.3)**
- 36. Нафталин – **1334 (4.1)**
- 37. Нитрат мочевины, содержащий не менее 20 % воды – **1357 (4.1)**
- 38. Нитрогуанадин, содержащий не менее 20 % воды – **1336 (4.1)**
- 39. Нитрокрахмал, пропитанный водой не менее 20 % - **1337 (4.1)**
- 40. Нитроцеллюлоза, содержащая не более 12,6 % азота, пропитанная водой не менее 25 % или ЛВЖ от 25 до 40 % - **2063 (4.1)**
- 41. Окись железа отработанная – **1376 (4.2)**
- 42. Отходы резины порошок или гранулы – **1345 (4.1)**
- 43. Отходы хлопка, пропитанные маслом, содержащие: - **1364 (4.2)**
 - а) не менее 5 % животного или растительного масла;
 - б) менее 5 % животного или растительного масла.
- 44. Отходы шерсти влажные – **1387 (4.2)**

Номера ООН

Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовозгорающиеся вещества, вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой

Жеңіл тұтанатын қатты заттар, өздігінен жанатын заттар, сумен заттар әрекеттескенде бөлінетін тұтанғыш газдар
БҰҰ нөмірі (топ)

45. Пентаборан – **1380 (4.2)**

46. Пластмассовые формовочные материалы, выделяющие ЛВГ – **2211 (4)**

47. Пластмассы самовоспламеняющиеся, не поименованные в списке – **2006 (4)**

48. Резинат алюминия – **2715 (4.1)**

49. Рубидий, металл – **1423 (4.3)**

50. Рыбная мука – **1374 (4.2)**

51. Сажа ламповая растительного происхождения – **1377 (4.2)**

52. Селеновый порошок – **2658 (4.1)**

53. Сено – **1327 (4.1)**

54. Сера – **1350 (4.1)**

55. Сигареты самозажигающиеся – **1867 (4.1)**

56. Силицид кальция – **1405 (4.3)**

57. Спички парафинированные «Веста» - **1945 (4.1)**

58. Сульфиды, не поименованные в списке – **2007 (4)**

59. Термоспички – **1331 (4.1)**

60. Топливо пирофорное – **1375 (4.2)**

Номера ООН

Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовозгорающиеся вещества, вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой

Жеңіл тұтанатын қатты заттар, өздігінен жанатын заттар, сумен заттар әрекеттескенде бөлінетін тұтанғыш газдар
БҰҰ нөмірі (топ)

- 61. Тринитротолуол, содержащий не 10 % воды – **1354 (4.1)**
- 62. Уголь животного или минерального происхождения – **1361 (4.2)**
- 63. Уголь растительного происхождения (активированный) – **1362 (4.2)**
- 64. ферросилиций, содержащий от 30 до 90 % кремния – **1403 (4.3)**
- 65. Фосфор аморфный – **1338 (4.1)**
- 66. Фосфор белый или желтый (а) сухой, б) в воде) – **1381 (4.2)**
- 67. Хлопок влажный или загрязненный – **1365 (4.2)**
- 68. Цезий, металл – **1407 (4.3)**
- 69. Целлулоид, блоки, стружка, гранулы, листы или трубки и т.д. – **2000 (4.1)**
- 70. Целлулоид, отходы – **2002 (4.2)**
- 71. Цианамин кальция – **1403 (4.3)**
- 72. Цинк, порошок или цинковая пыль непирофорная – **1436 (4.3)**
- 73. Цирконий, металлич. порошок, увлажн. не менее 25 % воды – **1358 (4.2)**
- 74. Цирконий отходы – **1932 (4.2)**
- 75. Цирконий водородистый – **1437 (4.1)**
- 76. Цирконий четыреххлористый – **2503 (4.1)**

ГОСТ 19433 - 88

5 класс

ОКИСЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА И
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРОКСИДЫ

ММСТ 19433 - 88

5 топ

ОРГАНИКАЛЫҚ ПЕРОКСИД
ПЕН ТОТЫҚТЫРҒЫШ
ЗАТТАР

Номера ООН
окисляющие вещества и
органические пероксиды

Органикалық пероксид пен
тотықтырғыш заттар
БҰҰ нөмірі (топ)

- 1. Агенты окисляющие, не поименованные в списке – 1479 (5.1)**
- 2. Аммоний азотнокислый, содерж. 0,2 % горючих веществ – 2068 (5.1)**
- 3. Аммоний двухромовокислый – 1439 (5.1)**
- 4. Аммоний надсернокислый – 1444 (5.1)**
- 5. Барий азотнокислый – 1446 (5.1)**
- 6. - // - бромноватокислый – 2719 (5.1)**
- 7. - // - марганцевокислый – 2741 (5.1)**
- 8. - // - хлорноватокислый – 1445 (5.1)**
- 9. Барий хлорнокислый – 1447 (5.1)**
- 10. Гидроперекись тетрабутила, сод. не менее 20 % замедлителя – 1537 (5.2)**
- 11. Гуанид азотнокислый – 1467 (5.1)**
- 12. Двоокись свинца – 1872 (5.1)**
- 13. Дидим азотнокислый – 1465 (5.1)**
- 14. Железо (III) азотно-кислое – 1466 (5.1)**

Номера ООН
окисляющие вещества и
органические пероксиды

Органикалық пероксид пен
тотықтырғыш заттар
БҰҰ нөмірі (топ)

- 15. Калий азотнокислый – 1486 (5.1)**
- 16. Калий надсернокислый – 1492 (5.1)**
- 17. Кальций хлорноватокислый - 1452 (5.1)**
- 18. Карбонид с перекисью водорода, комплекс – 1511 (5.1)**
- 19. Кислота надуксусная, раствор, сод. не более 40 % - 1532 (5.2)**
- 20. Литий хлорноватистокислый сухой, включая смеси, сод. Более 39 % активного хлора (8,8 % активного кислорода) – 1471 (5.1)**
- 21. Магний азотнокислый – 1474 (5.1)**
- 22. Медь хлорноватокислая – 2721 (5.1)**
- 23. Натрий азотнокислый – 1500 (5.1)**
- 24. Натрий сернокислый, кислый, сод. более 3 % своб.кислоты – 1432(4.3/4.2)**
- 25. Никель азотистокислый – 2726 (5.1)**
- 26. Окисляющие вещества – 1479 (5.1)**
- 27. Перекиси металлов, не поименованные в списке – 1483 (5)**

Номера ООН
окисляющие вещества и
органические пероксиды

Органикалық пероксид пен
тотықтырғыш заттар
БҰҰ нөмірі (топ)

- 28. Перекись ацетила – 1519 (5.2)**
- 29. Перекись водорода, концентрации от 8 до 60 % - 2014 (5.1)**
- 30. Перекись водорода, стабилизированная концентрации 60 % - 2014 (5.1)**
- 31. Перекись калия – 1491 (5.1)**
- 32. Перекись лития -1472 (5.2)**
- 33. Перекись лития -1472 (5.2)**
- 34. Соли азотной кислоты неорганические, не поименов.в списке – 1477 (5.1)**
- 35. Стронций азотнокислый – 1507 (5.1)**
- 36. Таллий азотнокислый – 2727 (5.1)**
- 37. Цезий азотнокислый – 1451 (5.1)**
- 38. Цинк азотнокислый – 1514 (5.1)**
- 39. Цирконий азотнокислый – 2728 (5.1)**

ГОСТ 19433 - 88

6 класс

ЯДОВИТЫЕ И
ИНФЕКЦИОННЫЕ
ВЕЩЕСТВА

ММСТ 19433 - 88

6 топ

УЛЫ ЖӘНЕ

ИНФЕКЦИЯЛЫҚ ЗАТТАР

Номера ООН

Ядовитые и инфекционные вещества

Улы және инфекциялық заттар БҰҰ нөмірі (топ)

1. Адипинонитрил – 2205 (6.1)
2. Азид натрия – 1687 (6.1)
3. Алкалоиды ядовитые и их соли – 1544 (6.1)
4. Алкиды свинца – 1649 (6.1)
5. Альдегид трихлоруксусный (хлораль) безводный ингибированный – 2075 (6.1)
6. Алюминий фосфористый – 1397 (6.1)
7. Аммиак жидкий и растворы аммиака в воде концентрации более 50 % - 1005 (6.1, 2.2., 3)
8. Аммоний динитро-орто-крезолат – 1843 (6.1)
9. -//- мышьяковокислый (орто) трехзамещенный – 1546 (6.1)
10. Аммоний фтористый – 2505 (6.1)
11. Анилин – 1547 (6.1)
12. Антисептики для древесины мышьяковские – 1557 (6.1)

Номера ООН
Ядовитые и инфекционные
вещества

Улы және инфекциялық
заттар БҰҰ нөмірі (топ)

- 13.Арсениты бордоские жидкие или твердые – 1563 (6.1)**
- 14. Асбест белый – 2590 (6.1)**
- 15 -//- голубой – 2212 (6.1)**
- 16. Ацетат ртути – 1629 (6.1)**
- 17. Ацетилен четыреххлористый – 1702 (6.1)**
- 18. Ацетон циангидрат стабилизированный – 1541 (6.1)**
- 19. Бактерицидные вещества – 1601 (6.1)**
- 20. Барий цианистый – 1565 (6.1)**
- 21.Бензил бромистый – 1885 (6.1)**
- 22.Бериллий, металлический порошок – 2224 (6.1)**
- 23. Бромформ – 1634 (6.1)**
- 24.Бруцин – 1887 (6.1)**
- 25. Бумага обработанная ненасыщенными маслами, не полностью высушенная – 1570 (6.1)**

Номера ООН
Ядовитые и инфекционные
вещества

Улы және инфекциялық
заттар БҰҰ нөмірі (топ)

26. Варфарин – 2058 (6.1)

27. Винамин ингибированный – 1185 (6.1, 3)

28. Водород абсорбированный пористым инертным материалом – 1614 (6.1)

29. Газ слезоточивый, раздраж. вещества жидкие или твердые -1693 (6.1)

30. Гексахлорциклопентадион – 2279 (6.1)

31. Гермициды – 1601 (6.1)

32. Гидроокись фенилртути – 1894 (6.1)

33. Дезинфицирующие средства – 1601 (6.1)

34. Дибромбензол – 2711 (6.1)

35. динитрофенол, раствор в воде (2038) или в ЛВЖ – 1599 (6.1)

36. Зооциды – 1681 (6.1)

37. Калий цианистый – 1680 (6.1)

38. Водный раствор, сод. не более 20 % цианистого водорода –1613 (6.1)

39. Коккул твердый -1584 (6.1)

ГОСТ 19433 - 88

7 класс

РАДИОАКТИВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ММСТ 19433 - 88

7 топ

**РАДИОАКТИВТІ
МАТЕРИАЛДАР**

Классификация опасных грузов и знаки опасности



КЛАСС 7 – РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ КЛАССА 7 ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ТРИ КАТЕГОРИИ



КЛАСС 8 – ЕДКИЕ И (ИЛИ) КОРРОЗИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ КЛАССА 8 ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ТРИ ПОДКЛАССА

КЛАСС 9 – ПРОЧИЕ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ КЛАССА 9 ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ДВА ПОДКЛАССА



Номера ООН РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАДИОАКТИВНІ МАТЕРІАЛДАР БҰҰ нөмірі (топ)

Радиоактивный материал, освобожденная упаковка - приборы или изделия	2911
Радиоактивный материал, освобожденная упаковка - изделия, изготовленные из природного урана или природного урана или обедненного урана или природного тория	2909
Радиоактивный материал, освобожденная упаковка - ограниченное количество материала	2910
Радиоактивный материал, освобожденная упаковка - порожний упаковочный комплект	2908
Радиоактивный материал, низкая удельная активность (НУА-I), неделящийся или делящийся - освобожденный	2912
Радиоактивный материал, упаковка типа А, делящийся, не особого вида	3327
Радиоактивный материал, упаковка типа А, не особого вида, неделящийся или делящийся - освобожденный	2915
Радиоактивный материал, упаковка типа А, особого вида, делящийся	3333
Радиоактивный материал, упаковка типа А, особого вида, неделящийся или делящийся - освобожденный	3332
Радиоактивный материал, упаковка типа В(M), делящийся	3329

Номера ООН РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАДИОАКТИВНІ МАТЕРІАЛДАР БҰҰ нөмірі (топ)

Радиоактивный материал, упаковка типа В(M), неделящийся или делящийся -освобожденный	2917
Радиоактивный материал, упаковка типа В(U), делящийся	3328
Радиоактивный материал, упаковка типа В(U), неделящийся или делящийся - освобожденный	2916
Радиоактивный материал, упаковка типа С, делящийся	3330
Радиоактивный материал, упаковка типа С, неделящийся или делящийся - освобожденный	3323
Радиоактивный материал, низкая удельная активность (HVA-II), делящийся	3324
Радиоактивный материал, низкая удельная активность (HVA-II), неделящийся или делящийся - освобожденный	3321
Радиоактивный материал, низкая удельная активность (HVA-нуа-iii), делящийся	3325
Радиоактивный материал, низкая удельная активность (HVA-III), неделящийся или делящийся - освобожденный	3322
Радиоактивные материал, объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением (ОПРЗ-1 или ОПРЗ-2), делящийся	3326
Радиоактивные материал, объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением (ОПРЗ-1 или ОПРЗ-2), неделящийся или делящийся - освобожденный	2913
Радиоактивные материал, транспортируемый в специальных условиях, делящийся	3331

Номера ООН РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАДИОАКТИВНІ МАТЕРІАЛДАР БҰҰ нөмірі (топ)

Радиоактивные материал, транспортируемый в специальных условиях, неделящийся или делящийся - освобожденный	2919
Радиоактивные материал, урана гексафторид, делящийся	2977
Радиоактивные материал, урана гексафторид, неделящийся или делящийся - освобожденный	2978

ГОСТ 19433 - 88

8 класс

ЕДКИЕ И (ИЛИ)
КОРРОЗИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ММСТ 19433 - 88

8 топ

**КҮЙДІРГІШ ЖӘНЕ
ЖЕМІРГІШ ЗАТТАР**

**Номера ООН
ЕДКИЕ И (ИЛИ)
КОРРОЗИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**

**КУЙДІРГІШ ЖӘНЕ
ЖЕМІРГІШ ЗАТТАР
БҰҰ нөмірі (топ)**

- 1. Адипинонитрил – 2205 (6.1)**
- 2. Ангидрид уксусной кислоты – 1715**
- 3. Серная кислота – 1830**
- 4. Соляная кислота – 1789**

ГОСТ 19433 - 88

9 класс

ПРОЧИЕ ОПАСНЫЕ
ГРУЗЫ

ММСТ 19433 - 88

9 топ

**Т.Б. ҚАУІПТІ
ЗАТТАР**

Номера ООН ПРОЧИЕ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

Т.Б. ҚАУІПТІ ЗАТТАР БҰҰ нөмірі (топ)

Авиационные аварийные комплекты, см	2990
Авиационные аварийные трапы, см	2990
Асбест белый (хризотил, актинолит, антофилит, тремолит)	2590
Асбест голубой (кроцидолит)	2212
Асбест коричневый (амозит, мизорит)	2212
Ацетальдегидаммиак	1841
Генетически измененные микроорганизмы	3245
Модули надувных подушек пиротехнические	3268
Модули надувных подушек пиротехнические	3268

Требования промышленной
безопасности при
учёте, хранении и обращении
с прекурсорами

Нормативные правовые документы

О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими
Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 г. № 279-1

Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998г. N 279-1 О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими (внесены изменения Законами РК от 05.05.2000 г. N 47-ІІ; от 31.05.02 г. N 327-ІІ)

Закон Республики Казахстан от 02.03.2006 N 130-ІІІ "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "о наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими"

В данный Закон РК введены изменения и дополнения 05.07.2011г. N 452-IV (13.10.2011 вступает в силу)

Нормативтік құқықтық құжаттар

Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы Қазақстан Республикасының Заңы 1998 жылғы 10 шілдедегі N 279-1

Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы Қазақстан Республикасының Заңы 1998 жылғы 10 шілдедегі N 279-1 (N 47-ІІ 05.05.2000 ж.; N 327-ІІ 31.05.02 ж. өзгерістер мен толықтыру енгізілген)

Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы Қазақстан Республикасының Заңы 1998 жылғы 10 шілдедегі N 279-1 (N 130-ІІІ 02.03.2006 ж. өзгерістер мен толықтыру енгізілген)

Осы заңға өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

31) прекурсоры - вещества, используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

31) прекурсорлар - есірткі және психотроптық заттарды өндіру, дайындау, өңдеу кезінде пайдаланылатын, Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына, соның ішінде БҰҰ-ның Есірткі және психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес туралы 1988 жылғы Конвенциясына сәйкес бақылау жасалуға жататын Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізіміне енгізілген заттар.

ТАБЛИЦА IV
СПИСОК ПРЕКУРСОРОВ
(ХИМИЧЕСКИХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЧАСТО
ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ НЕЗАКОННОМ
ИЗГОТОВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ), НАХОДЯЩИХСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
ПЕРЕЧЕНЬ I

N-ацетилантраниловая кислота
Изосафрол
Лизергиновая кислота
3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон
Норэфедрин
Пиперональ
Псевдоэфедрин
Сафрол
1-фенил-2-пропанон
Эргометрин
Эрготамин
Эфедрин
Трава эфедры

ПЕРЕЧЕНЬ II
Ангидрид уксусной кислоты
Антраниловая кислота
Ацетон
Метилэтилкетон
Перманганат калия
серная кислота*
соляная кислота*
Пиперидин
Толуол
Фенилуксусная кислота
Этиловый эфир

Соли веществ, перечисленных в Таблице IV в тех случаях, когда образование таких солей возможно.

* Соли соляной кислоты и серной кислоты в особом порядке исключены из перечня II, Таблицы IV.

IV КЕСТЕ. БАҚЫЛАУДАҒЫ ПРЕКУРСОРЛАРДЫҢ (ЕСІРТКІ ЖӘНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫ ЗАҢСЫЗ ДАЙЫНДАУ КЕЗІНДЕ ЖИІ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӨСІМДІК ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ) ТІЗІМІ

I Тізбе

**N-ацетилантранил қышқылы
Изосафрол
Лизергин қышқылы
3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон
Норэфедрин
Пиперональ
Псевдоэфедрин
Сафрол
1-фенил-2-пропанон
Эргометрин
Эрготамин
Эфедрин
Эфедрa шөбі**

II Тізбе

**Ангидрид сірке қышқылы
Антранил қышқылы
Ацетон
Метилэтилкетон
Калий перманганаты
Күкірт қышқылы*
Тұз қышқылы*
Пиперидин

Толуол
Фенил сірке қышқылы
Этил эфирі**

IV Кестеде аталған заттардың тұздары, мұндай тұздар түзілуі мүмкін барлық жағдайларда.

*** Тұз қышқылы мен күкірт қышқылының тұздары ерекше тәртіппен IV Кестенің тізбесінен алынып тасталды.**

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА

www.calc.ru



Д.И. Менделеев
1834–1907

Периоды	Ряды	Г Р У П П Ы Э Л Е М Е Н Т О В																Энергетические уровни																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	1	Н ВОДОРОД 1,008	1														He ГЕЛИЙ 4,003	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	2	Li ЛИТИЙ 6,941	3	Be БЕРИЛЛИЙ 9,0122	4	B БОР 10,811	5	C УГЛЕРОД 12,011	6	N АЗОТ 14,007	7	O КИСЛОРОД 15,999	8	F ФТОР 18,998	9		Ne НЕОН 20,179	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3	3	Na НАТРИЙ 22,99	11	Mg МАГНИЙ 24,312	12	Al АЛЮМИНИЙ 26,092	13	Si КРЕМНИЙ 28,086	14	P ФОСФОР 30,974	15	S СЕРА 32,064	16	Cl ХЛОР 35,453	17		Ar АРГОН 39,948	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	4	K КАЛИЙ 39,102	19	Ca КАЛЬЦИЙ 40,08	20	Sc СКАНДИЙ 44,956	21	Ti ТИТАН 47,956	22	V ВАНАДИЙ 50,941	23	Cr ХРОМ 51,996	24	Mn МАРГАНЕЦ 54,938	25	Fe ЖЕЛЕЗО 55,849	26	Co КОБАЛЬТ 58,933	27	Ni НИКЕЛЬ 58,7	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	5	Cu МЕДЬ 63,546	29	Zn ЦИНК 65,37	30	Ga ГАЛЛИЙ 69,72	31	Ge ГЕРМАНИЙ 72,59	32	As МЫШЬЯК 74,922	33	Se СЕЛЕН 78,96	34	Br БРОМ 79,904	35					Kr КРИПТОН 83,8	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5	6	Rb РУБИДИЙ 85,468	37	Sr СТРОНЦИЙ 87,62	38	Y ИТРИЙ 88,906	39	Zr ЦИРКОНИЙ 91,22	40	Nb НИОБИЙ 92,906	41	Mo МОЛИБДЕН 95,94	42	Tc ТЕХНЕЦИЙ [99]	43	Ru РУТЕНИЙ 101,07	44	Rh РОДИЙ 102,906	45	Pd ПАЛЛАДИЙ 106,4	46					Xe КСЕНОН 131,3	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	7	Ag СЕРЕБРО 107,868	47	Cd КАДМИЙ 112,41	48	In ИНДИЙ 114,82	49	Sn ОЛОВО 118,69	50	Sb СУРЬМА 121,75	51	Te ТЕЛЛУР 127,6	52	I ИОД 126,905	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

СИМВОЛ ЭЛЕМЕНТА

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР

Rb 37
РУБИДИЙ
85.468

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АТОМНАЯ МАССА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ ПО СЛОЯМ

- s-элементы
- p-элементы
- d-элементы
- f-элементы

Л А Н Т А Н О И Д Ы

57 La ЛАНТАН 138.906	58 Ce ЦЕРИЙ 140.12	59 Pr ПРАЗЕОДИМ 140.908	60 Nd НЕОДИМ 144.24	61 Pm ПРОМЕТИЙ [145]	62 Sm САМАРИЙ 150.4	63 Eu ЕВРОПИЙ 151.96	64 Gd ГАДОЛИНИЙ 157.25	65 Tb ТЕРБИЙ 158.926	66 Dy ДИСПРОЗИЙ 162.5	67 Ho ГОЛЬМИЙ 164.93	68 Er ЭРБИЙ 167.26	69 Tm ТУЛИЙ 168.934	70 Yb ИТТЕРБИЙ 173.04	71 Lu ЛЮТЕЦИЙ 174.97
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

А К Т И Н О И Д Ы

89 Ac АКТИНИЙ [227]	90 Th ТОРИЙ 232.038	91 Pa ПРОТАКТИНИЙ [231]	92 U УРАН 238.03	93 Np НЕПТУНИЙ [237]	94 Pu ПЛУТОНИЙ [244]	95 Am АМЕРЦИЙ [243]	96 Cm КУРИЙ [247]	97 Bk БЕРКЛИЙ [247]	98 Cf КАЛИФОРНИЙ [251]	99 Es ЭЙНШТЕЙНИЙ [254]	100 Fm ФЕРМИЙ [257]	101 Md МЕНДЕЛЕВИЙ [258]	102 No НОБЕЛИЙ [259]	103 Lr ЛОУРЕНСИЙ [260]
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

1. АНГИДРИД УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ /

Ангидрид сірке қышқылы

Хим.формула (сы) - $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$

Молекулярная масса /

Молекулалық массасы: 102,09,

Предельно-допустимая концентрация /

Шектеп белгіленген концентрациясы - 30 мг/м³.

2.АНТРАНИЛОВАЯ КИСЛОТА / Антранил қышқылы

Хим.формула (сы) - $\text{NH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{COOH}$.

Молекулярная масса

Молекулалық массасы: 137,14;

3. АЦЕТОН

Хим.формула (сы) - CH_3COCH_3 .

Молекулярная масса /

Молекулалық массасы: 58,08.

Предельно-допустимая концентрация /

Шектеп белгіленген концентрациясы - 200 мг/м³.

4. МЕТИЛЭТИЛКЕТОН

Хим.формула (сы) $\text{CH}_3\text{COC}_2\text{H}_5$.

Молекулярная масса / Молекулалық массасы: 72,12; бесцв.

Предельно-допустимая концентрация /

Шектеп белгіленген концентрациясы 200 мг/м³.

5. ПЕРМАНГНАТ КАЛИЯ / Калий перманганаты

Хим.формула (сы) KMnO_4 .

Молекулярная масса / Молекулалық массасы: 158,04.

Предельно допустимая концентрация /

Шектеп белгіленген концентрациясы – 0,2 мг/м³.

6. СЕРНАЯ КИСЛОТА / Күкірт қышқылы

Хим.формула (сы) H_2SO_4 .

Молекулярная масса / Молекулалық массасы: 98,08.

Предельно допустимая концентрация /

Шектеп белгіленген концентрациясы - 1 мг/м³.

7. СОЛЯНАЯ КИСЛОТА / Тұз қышқылы

Хим.формула (сы) HCl .

Молекулярная масса / Молекулалық массасы: 36,46.

Предельно-допустимая концентрация /

Шектеп белгіленген концентрациясы - 5 мг/м³.

8. ТОЛУОЛ

Хим.формула (сы) $C_6H_5CH_3$.

Молекулярная масса / Молекулалық массасы: 92,14.

Предельно-допустимая концентрация /

Шектеп белгіленген концентрациясы - 50 мг/м³.

9. ФЕНИЛУКСУСНАЯ КИСЛОТА / Фенил сірке қышқылы

Хим.формула (сы) $C_6H_5CH_2COOH$ ($C_8H_8O_2$)

Молекулярная масса / Молекулалық массасы: 136,15

10. ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР / Этил эфирі

Хим.формула (сы) $C_2H_5OC_2H_5$

Молекулярная масса / Молекулалық массасы: 74,12.

Предельно-допустимая концентрация /

Шектеп белгіленген концентрациясы - 300 мг/м³.

11. ЛИЗЕРГИНОВАЯ КИСЛОТА / Лизергин қышқылы

Хим.формула (сы) $C_{16}H_{16}O_2N_2$

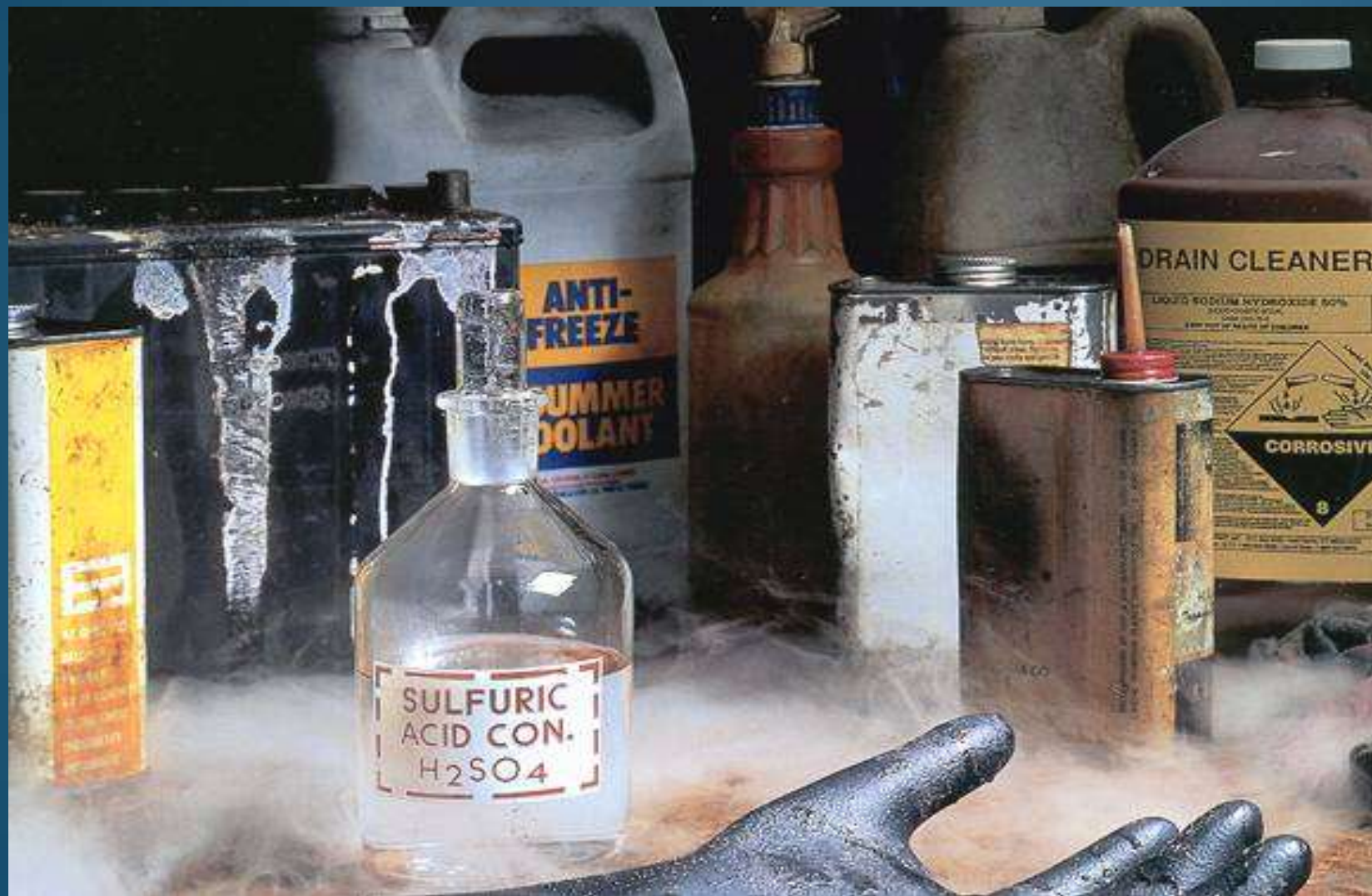
Молекулярная масса / Молекулалық массасы: 268,3

Не забывайте о вреде курения



ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Обращение с химическими веществами



Обсуждаемые вопросы во время обучения

- Почему опасные вещества должны контролироваться
- Что такое опасное вещество и как его определить
- Вероятные последствия от неосторожного обращения
- Пути проникновения в организм
- Виды химических веществ
- Как выбирать СИЗ
- Общие правила хранения химикатов на складах
- Аварийные процедуры и как обеспечить первую медицинскую помощь в случае соприкосновения с химическими продуктами

Обращение с химикатами

- Все химические вещества представляют опасность
- Все химические вещества можно применять без риска для здоровья, если:
 - Понимать, в чем заключается опасность
 - Принимать соответствующие меры предосторожности
- Оценка рисков - это первый шаг в предотвращении вреда



Опасные вещества

Люди в повседневной жизни постоянно используют широкий ряд химикатов, например:

- отбеливатели
- чистящие жидкости
- тонеры печатных и копировальных машин
- корректор
- бензин/солярка



Управление опасными веществами

Опасность, связанная с химикатами, не имеет прямой связи с проведением работы с ними. Несколько факторов, которые необходимо учитывать:

- Определить неблагоприятные последствия
- Определить допустимые нормы
- Соотнести нормы с последствиями



Недомогание

Какие виды недомоганий могут случиться при подверженности опасным веществам:

- Раздражение кожи, воспаление кожи или даже рак кожи
- Может развиваться астма после воздействия паров и пыли
- Отравление после проглатывания токсичных материалов
- Может развиваться рак после многолетнего контакта с канцерогенами
- Инфекционное заболевание от бактерий или других микроорганизмов



Примеры опасных веществ

- Химические растворители обезжиривают кожу, что приводит к раздражению кожи и воспалению.
- Кислоты обжигают кожу.
- Едкие вещества обжигают кожу.
- Масла и смазочные материалы также ведут к заболеванию кожи.
- Автомобильные выхлопные газы могут быть смертельными.
- Пыль может стать причиной астмы.
- Свинец может привести к отравлению.
- Вода может содержать биологическую опасность, такую как Болезнь легионеров.



Химические термины

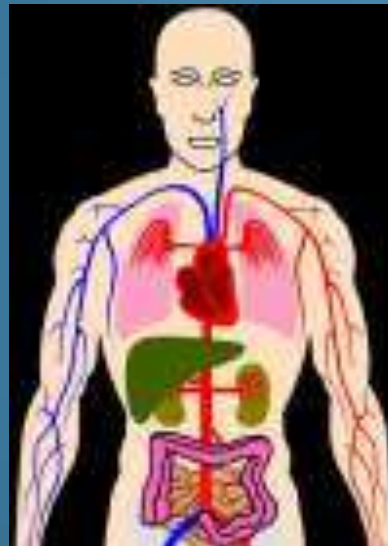
- Важно знать химическую терминологию
- Работая с потенциально опасными химическими веществами, очень важно понимать термины, которые используются в паспорте безопасности химического вещества, на маркировках грузов, на ярлыках, этикетках и других обозначениях.
- Один важный термин это **Продолжительность Воздействия**. Это то время, в течение которого ваш организм подвергается воздействию одного из факторов.



Химические термины

Другой термин связан с количеством химии, которому вы можете быть подвергнуты:

- ❖ **Доза** – количество вредного химиката, которому вы подверглись.
- ❖ **Доза/Реакция** – Отношение между количеством химии и реакцией вашего организма.



Химические термины

Следствие краткосрочного воздействия:

- Раздражение, ожог кожи или глаз
- Головные боли
- Головокружение
- Тошнота
- Бессознательное состояние



Воздействие химикатов



Очень важно учитывать:

- Состояние, в котором присутствует химикат (пыль, жидкость или пар)
- Как он проникает в организм
- Вероятное воздействие

Пути проникновения

Соприкосновение с кожей: на или через кожу.

Это один из наиболее частых путей проникновения. Жидкости, масла или краска намного легче проникают, чем другие химикаты.



Пути проникновения

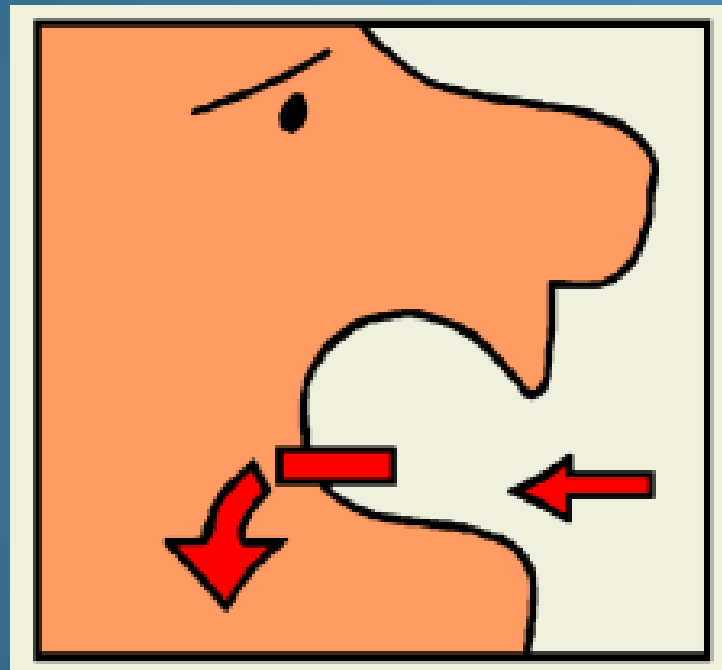
Вдыхание паров, газов, дыма или жидких аэрозолей.

Легкие не имеют естественного барьера для защиты от них, что делает вдыхание опасных химикатов крайне опасным.



Пути проникновения

Проглатывание с едой или напитками. Это чаще случается, когда пища заражена, потому что хранилась близко с опасными химикатами, или не мыли руки перед принятием пищи.



Пути проникновения

Контакт со слизистой оболочкой глаз.

Проникновение обычно случается в случае неосторожного применения химии, когда происходит разбрызгивание или всплеск.



Пути проникновения

Впрыскивание: жидкости, твердые вещества, газы проникают в тело через раны на коже. Это не такой частый путь проникновения. Тем не менее, следует помнить, что при проколах и порезах острыми предметами, такими как разбитое стекло и даже ногти, вы можете получить заражение от находящихся на них химических веществ.



Пути проникновения

- Твердые хим. Вещества: проникают обычно при вдыхании пыли или при контакте с кожей/глазами.
- Жидкие хим. Вещества: проникают через кожу и слизистые оболочки, а также путем вдыхания или проглатывания.
- Газ или пары: обычно через вдыхание, также часто поражаются кожа и глаза.



Взрывчатые



Риск взрыва при:

- Ударе
- Трении
- Близости к огню
- От других источников возгорания

Меры предосторожности:

- Хранить в стороне от источников возгорания или тепла.
- Хранить контейнеры герметично закрытыми, в прохладном хорошо проветриваемом месте.
- Утилизировать контейнеры и материалы безопасно.
- Избегать ударов и трений.

Аммиак – NH_4OH

- Аммиачные пары взрывоопасны.
- Не разрешается курение и применение открытого огня около NH_4OH .
- Аммиак также является едким веществом и работа с ним требует полного комплекта СИЗ, включая защиту лица и рук.



Окислители



Окисление, буквально, означает превращение в оксид (освобождение кислорода)

- Опасность возгорания
- Взрывоопасны, когда смешиваются с определенными горючими материалами

Меры предосторожности

- Держать вдали от источников огня, тепла или взрывоопасных веществ.
- Хранить контейнеры герметично закрытыми, в прохладном хорошо проветриваемом месте.
- Утилизировать контейнеры и материалы безопасно.
- Соблюдать прочие правила, содержащиеся в паспорте безопасности хим. вещества.

Перекись Водорода – H_2O_2

- Перекись не взрывоопасна, но содействует горению при освобождении O_2 .
- Становится взрывоопасной, при соприкосновении с металлами или нагреваясь в закрытых контейнерах.
- Разлагается, когда подвергается нагреванию или попадает под прямые лучи солнца, выделяя кислород. Бурная реакция с легко воспламеняемыми материалами. Быстро вступает в реакцию с органическими веществами, например, проливаясь на деревянный поддон.
- В случае пожара - использовать большее количество воды.



(Крайне) Огнеопасные



Опасность пожара:

- Жидкости, которые вспыхивают при низких температурах
- Огнеопасные газы в воздухе при нормальном давлении
- Могут быстро накалиться и привести к возгоранию
- Испускают очень огнеопасные газы при контакте с водой

Меры предосторожности

- Держать вдали от источников воспламенения, нагревания.
- Не курить и держать вдали от открытого огня.
- Изолировать от статистического разряда.
- Хранить контейнеры герметично закрытыми, в прохладном хорошо проветриваемом месте.
- месте, в хорошо проветриваемом месте.
- Иметь огнетушители нужного класса (Класс В для легко воспламеняющихся жидкостей и С – для огнеопасных паров)

Высокотоксичные



Риск отравления организма при вдыхании, проглатывании или контакте с кожей.

Воздействие может варьироваться от незначительных легко-излечиваемых недомоганий до летального исхода.

Меры предосторожности:

- Хранить отдельно от еды и напитков.
- В случае пожара или взрыва не вдыхать дым.
- Не кушать, не пить и не курить во время применения.
- Снять и очистить загрязненную одежду.
- В случае контакта с кожей или глазами, промыть немедленно водой или рекомендуемыми средствами.
- Обратиться к врачу.

Бензол

- Жидкости и пары огнеопасны.
- Основной путь проникновения, через вдыхание паров.
- Проникновение через кожу при контакте с жидкостями.
- Высокая доза паров бензола приводит к поражению центральной нервной системы.
- Длительное воздействие приводит к анемии, в некоторых случаях развивается в «Апластическую Анемию," при которой перестают вырабатываться красные кровяные тельца.





Опасный

Воздействие:

- смертельный исход
- не смертельное, но необратимое воздействие через вдыхание, проглатывание или контакт с кожей.

Меры предосторожности

- Хранить контейнеры герметично закрытыми, в прохладном хорошо проветриваемом месте.
- Защищать дыхательные пути, не вдыхать газы, пары, аэрозоли или пыль.
- Одевать подходящую защитную одежду и перчатки.
- После работы с токсичной химией - тщательно помыться, особенно перед принятием еды или напитков.
- В случае соприкосновения с кожей или глазами, промыть немедленно рекомендуемыми средствами
- Обратиться к врачу

Натриевая соль

- Может вызвать раздражение глаз. Первая медицинская помощь - промыть большим количеством воды.
- Избегать просыпаний и попаданий на кожу.
- Избегать применения, в процессе которого образуется пыль или использовать вытяжку.
- Собрать просыпания в сухой контейнер.



Едкий



Риск разрушения кожного покрова прожиганием, или сильного ожога в результате контакта.

Меры предосторожности

- Одевать соответствующую защитную одежду, перчатки, защиту для глаз и лица.
- По окончании работы переодеваться и обезвреживать всю загрязненную одежду.
- Не кушать и не пить во время работы.
- В случае контакта с кожей и глазами, промыть немедленно рекомендуемыми средствами
- Обратиться к врачу

Серная кислота

- Очень едкое вещество для органических веществ.
- Риск химического ожога при контакте с глазами и кожей.
- Серная кислота также является окислителем, поэтому должна храниться отдельно от легко воспламеняемых и горючих материалов.



Опасные для окружающей среды



Опасные и вредные для водных и других экосистем, включая насекомых, цветы, животных, людей и озонового слоя.

Меры предосторожности

- Не допускать выбросов в окружающую среду. Всегда руководствоваться паспортом безопасности при транспортировке, хранении и захоронении.
- Использовать соответствующие емкости для предотвращения загрязнения окружающей среды.
- Обращаться за советом к поставщикам/изготовителям при переработке.

Радиоактивные



- ❖ Радиация может накапливаться в организме. Большая доза может вызвать рак и даже может быть смертельной.
- ❖ Человек может получить облучение на расстоянии; путем проникновения через кожу; вдыхая пыль с радиоактивными частицами, поглощая с пищей или водой или при курении с немытыми руками

- Персонал работающий на загрязненной территории, должен одевать персональный дозиметр и требуемую одежду и менять одежду перед тем, как покинуть рабочую территорию.
- Строго запрещено принимать пищу на рабочих местах.
- Хорошее содержания рабочего места в чистоте уменьшает риск. Рабочая территория должна быть чистой, хорошо вентилируемой и периодически должна увлажняться.



$(\text{NH}_4)_2\text{U}_2\text{O}_7$ – Желтый кек

- Требует полный стандартный набор СИЗ и в дополнение защиту органов дыхания. Картридж респираторов должен быть класса для органических паров, неорганической химии, кислотных газов, аммиака и твердых частиц.
- Просыпания следует сбрызгивать водой, во избежание поднятия пыли. Затем эта вода должна быть использована в закрытом цикле производства.



СОВМЕСТИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ

ДА можно хранить вместе

НЕТ Не следует хранить вместе

Можно хранить вместе,
соблюдая предосторожност

[illegible]

Как определить опасные вещества

- Прочитать ярлыки продукта
- Обратиться к информационному ярлыку о химическом составе вещества
- Руководствоваться паспортом безопасности продукта (MSDS)
- Ссылаться на оценку риска

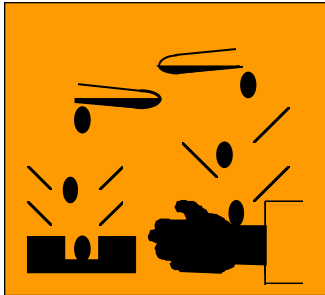
Ярлыки

Ярлык должен содержать следующую информацию:

- Название продукта.
- Знаки опасности.
- Определение опасности.
- Предупреждения и советы по безопасному обращению
- Информацию о производителе или поставщике.



Пример ярлыка

TRADE NAME (THE EC NUMBER FOR SUBSTANCES)		
CAUSTIC SODA EC No. 215-185-5		
UNITS/PALLET 36 X 25 kg		CORROSIVE
SAFETY AND RISK PHRASES R35 Causes severe burns. S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with water and seek medical advice. S27 Take off immediately all contaminated clothing. S37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection. S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical attention immediately. (show this label if possible)		
 M-I DRILLING FLUIDS LTD. POCRA QUAY FOOTDEE ABERDEEN AB11 5DQ TEL: 01224 584336 FAX: 01224 576119		

Если на продукте нет ярлыка или маркировки, это еще не означает, что оно безопасно.

Предупреждающие знаки опасности

Символы призваны обратить внимание пользователя на главные опасности, связанные с химикатом.



Транспортные обозначения

В дополнение к ярлыкам, опасные химические вещества требуют маркировки при перевозке:

- Они призваны предупредить и информировать перевозчиков, аварийные службы и общественность
- Транспортная маркировка должна быть на самой внешней поверхности упаковки/контейнеров.
- Эти маркировки предостерегают только об острых воздействиях на организм.

Транспортные обозначения

Взрывчатые и огнеопасные



Транспортные обозначения

Ядовитые



Не воспламеняющиеся
Сжатые газы



Окисляющие
вещества



Едкие



Органическая перекись



Транспортные обозначения

Радиоактивные



Вредные



Опасные вещества



Инфекционные вещества



Опасные при влаге



Паспорт безопасности (MSDS)

Паспорт безопасности химического вещества должен содержать:

- 1) определение химической продукции (вещества, препарата и производителя);
- 2) определение риска (рисков);
- 3) состав, информацию о химических веществах;
- 4) меры оказания первой помощи;
- 5) противопожарные меры;
- 6) меры при чрезвычайных ситуациях;
- 7) обращение и хранение;
- 8) защиту от облучения, индивидуальную защиту;
- 9) физические и химические свойства;
- 10) стабильность и реактивность;
- 11) токсикологическую информацию;
- 12) экологическую информацию;
- 13) управление отходами;
- 14) информацию о транспортировке;
- 15) информацию к отдельным видам химической продукции, установленным техническими регламентами в области безопасности химической продукции.



Для инструктора: раздать один паспорт и разобрать каждую секцию на конкретном примере.

Паспорт безопасности химической продукции Состав, порядок разработки и применения

Настоящий стандарт устанавливает общие положения и требования к составу, порядку разработки, оформлению, регистрации, распространению и применению паспорта безопасности химической продукции (далее - химическая продукция, химическое вещество), опасность которой обусловлена ее физическими и химическими свойствами или негативным воздействием на жизнь и здоровье человека, окружающую среду.

Паспорт безопасности предназначен для распространения информации о безопасности химической продукции на этапах ее жизненного цикла для жизни и здоровья человека, окружающей среды.

Стандарт распространяется на производимую и ввозимую химическую продукцию, предназначенную для собственных нужд производителя или реализации на рынке Республики Казахстан.

Положения настоящего стандарта подлежат применению уполномоченными государственными органами, физическими и юридическими лицами, в пределах выполняемых ими функций, связанных с координацией, производством, обращением химической продукции и надзором за ее безопасностью. Стандарт не распространяется на:

- полезные ископаемые в состоянии залегания (в том числе необогащенное сырье, природные воды, породы, образцы почв и. т. д.);
- готовые лекарственные препараты;
- радиоактивные сырье, вещества, материалы и их отходы;
- продукцию сельскохозяйственного производства, а также готовую продукцию пищевой промышленности;
- готовую парфюмерно-косметическую продукцию;
- химические вещества (материалы), выпускаемые по закрытой номенклатуре;
- *изделия, которые в процессе использования не изменяют свой химический состав и агрегатное состояние и не выделяют опасные химические вещества в концентрациях, способных оказать вредное воздействие на жизнь здоровье человека, окружающую среду.*

Паспорт безопасности: Документ, содержащий необходимые сведения о характеристиках опасности химической продукции и мерах по обеспечению безопасного обращения с ней.

Паспорт безопасности разрабатывается при постановке продукции на производство, в сроки, обеспечивающие представление его потребителю.

Паспорт безопасности применяется в целях обеспечения безопасности на всех стадиях жизненного цикла химической продукции, от постановки ее на производство до утилизации и (или) уничтожения химической продукции.

Физическое или юридическое лицо (производитель, поставщик), представляющее химическую продукцию на рынке, должно обеспечить потребителя паспортом безопасности.

При розничной реализации химической продукции паспорт безопасности не требуется. По запросу потребителя ему может быть представлена дополнительная информация о химической продукции и мерах защиты от ее опасного воздействия на человека, окружающую среду.

Примечание - При розничной реализации химическая продукция сопровождается инструкцией по СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 37, которая должна содержать следующую информацию:

- назначение продукции;*
- условия применения;*
- наличие опасных свойств;*
- меры по безопасному применению;*
- меры оказания первой помощи.*

Разрабатывает и несет ответственность за полноту и достоверность включенных в паспорт безопасности данных и сведений производитель или поставщик, изготавливающий и (или) поставляющий химическую продукцию на рынок.

Паспорт безопасности оформляется на государственном и русском языках. Текст паспорта безопасности может быть продублирован на иностранных языках. При поставках химической продукции за пределы республики язык, на котором оформляется паспорт безопасности, определяется по согласованию между заказчиком и изготовителем.

Паспорт безопасности разрабатывают в следующих случаях:

- на новую и модернизируемую опасную и потенциально опасную химическую продукцию отечественного и импортного производства;
- на химическую продукцию, на которую в нормативных документах включены требования безопасности;
- на химическую продукцию, включенную в международные регистры (перечни) опасных и потенциально опасных веществ.
- Ввоз химической продукции, импортного производства, не имеющей паспорта безопасности на территорию Республики Казахстан не допускается.

В случаях, не предусмотренных [4.5](#), решение о необходимости разработки паспорта безопасности принимает и несет за него ответственность производитель и (или) поставщик.

Паспорт безопасности должен содержать информацию о потенциальном воздействии химической продукции на жизнь и здоровье человека, окружающую среду и о мерах, обеспечивающих безопасность при работе (производстве, применении, хранении, транспортировании и утилизации) с ней.

Наличие незаполненных разделов в паспорте безопасности не допускается. Если информация не доступна или отсутствует, это должно быть четко оговорено.

Паспорт безопасности должен быть подготовлен компетентным специалистом, который при его разработке должны учитывать специфические потребности пользователей.

Оценка Риска

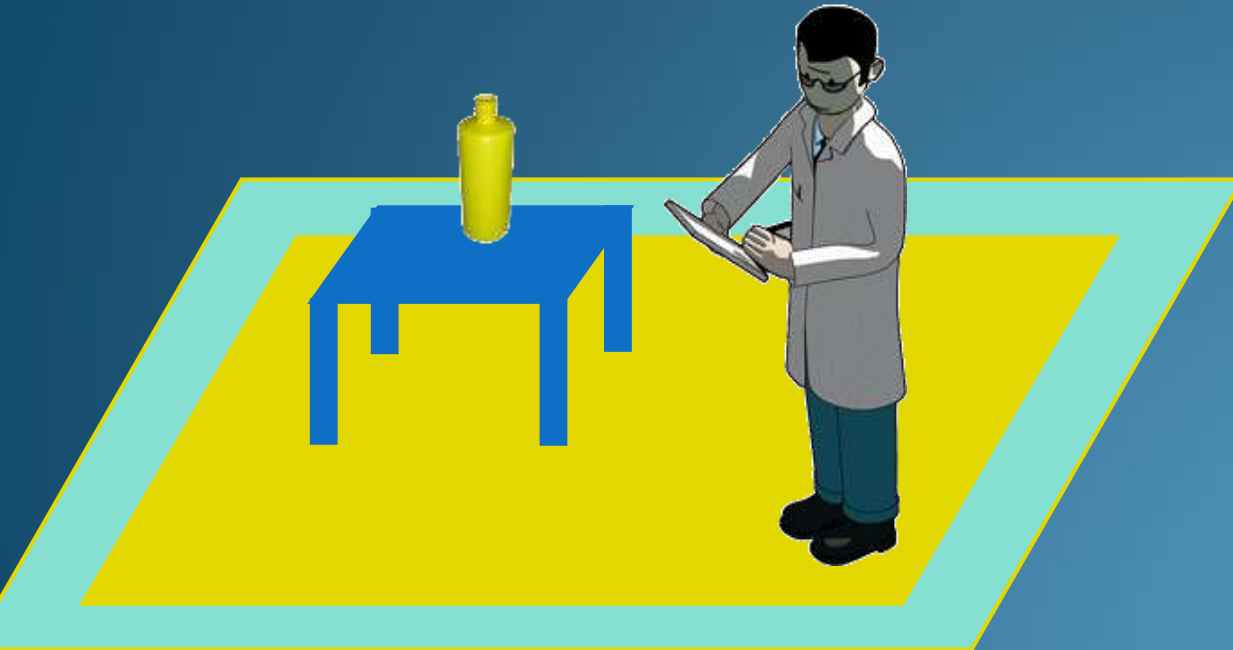
Опасность : Химическое вещество, находящееся в сосуде



Подверженность риску :
Работник и окружающая среда



Риск : проглатывание, вдыхание, контакт с органами зрения, разлив, и т.д.



Оценка Риска

Риск : проглатывание,
вдыхание, контакт с
органами зрения, разлив,
и т.д.

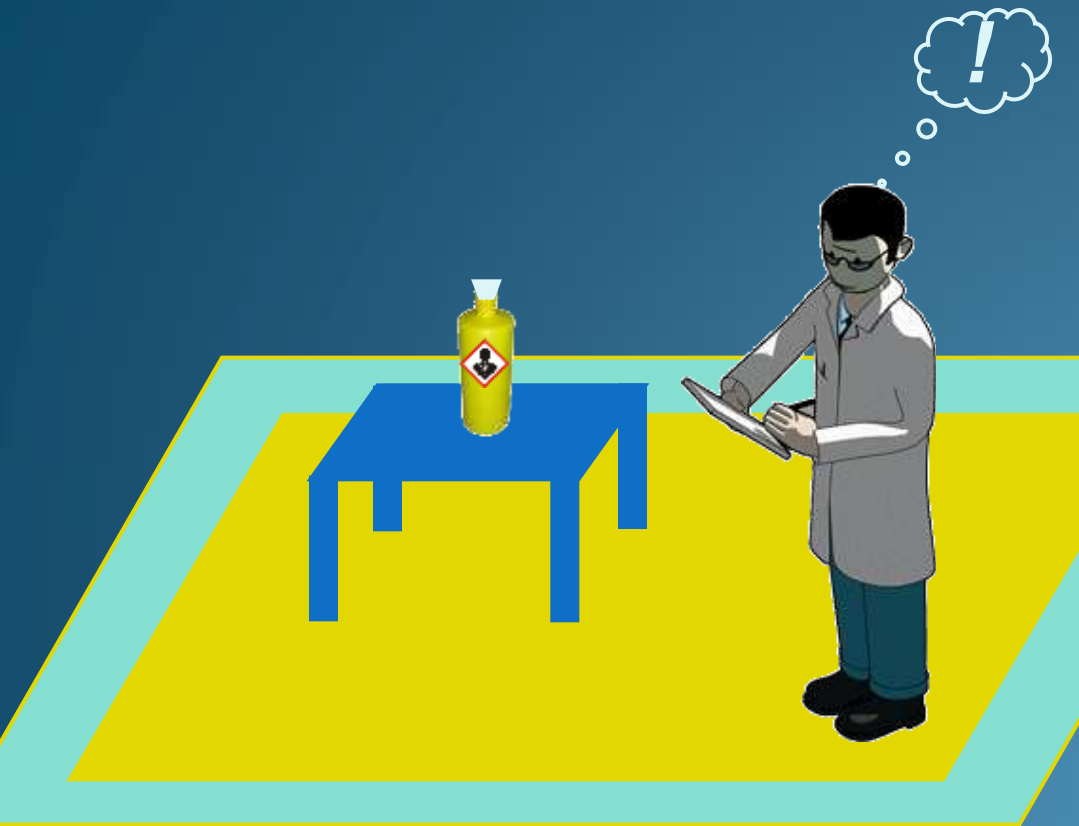


Предотвращение

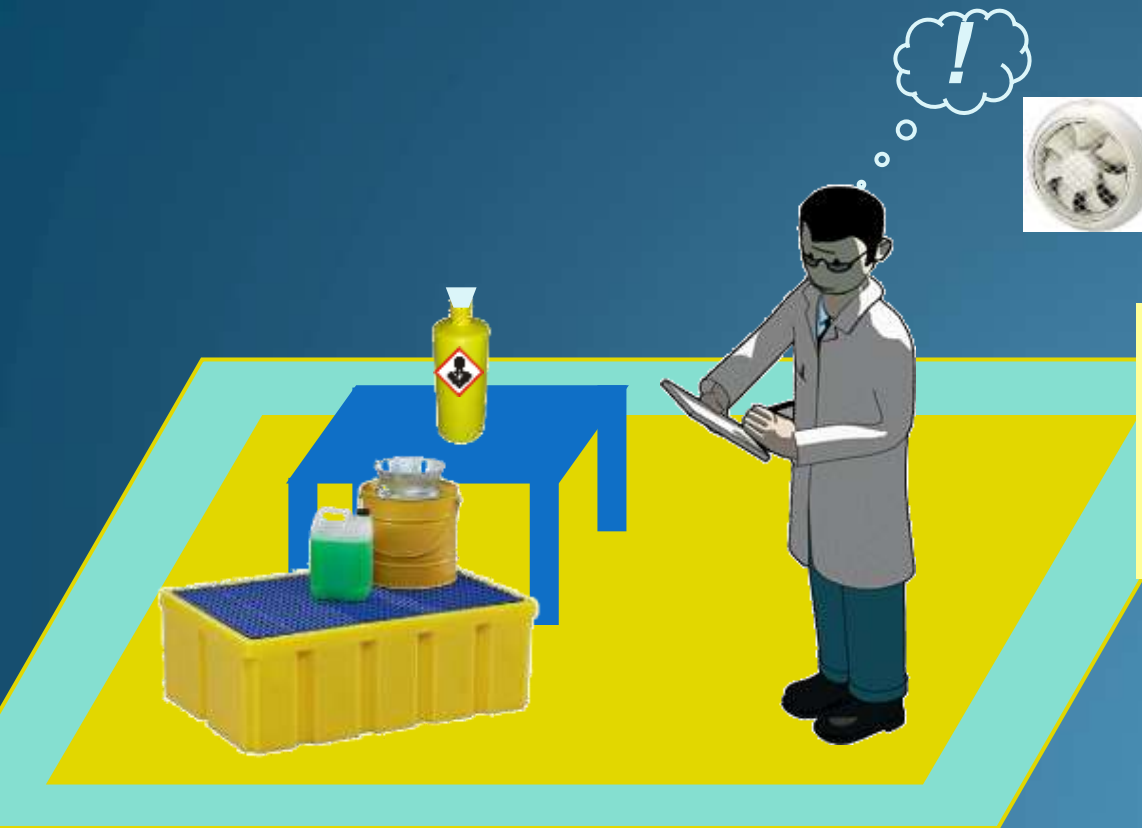
- Пробка (соответствующее оборудование)
- Я научился определять опасности (обучение)
- Ярлык предупреждает меня об опасности (информация)
- Я работаю осторожно (поведение)



Постоянная опасность
Меньший риск↓



Оценка риска



Риск : проглатывание,
вдыхание, контакт с
органами зрения, разлив,
и .

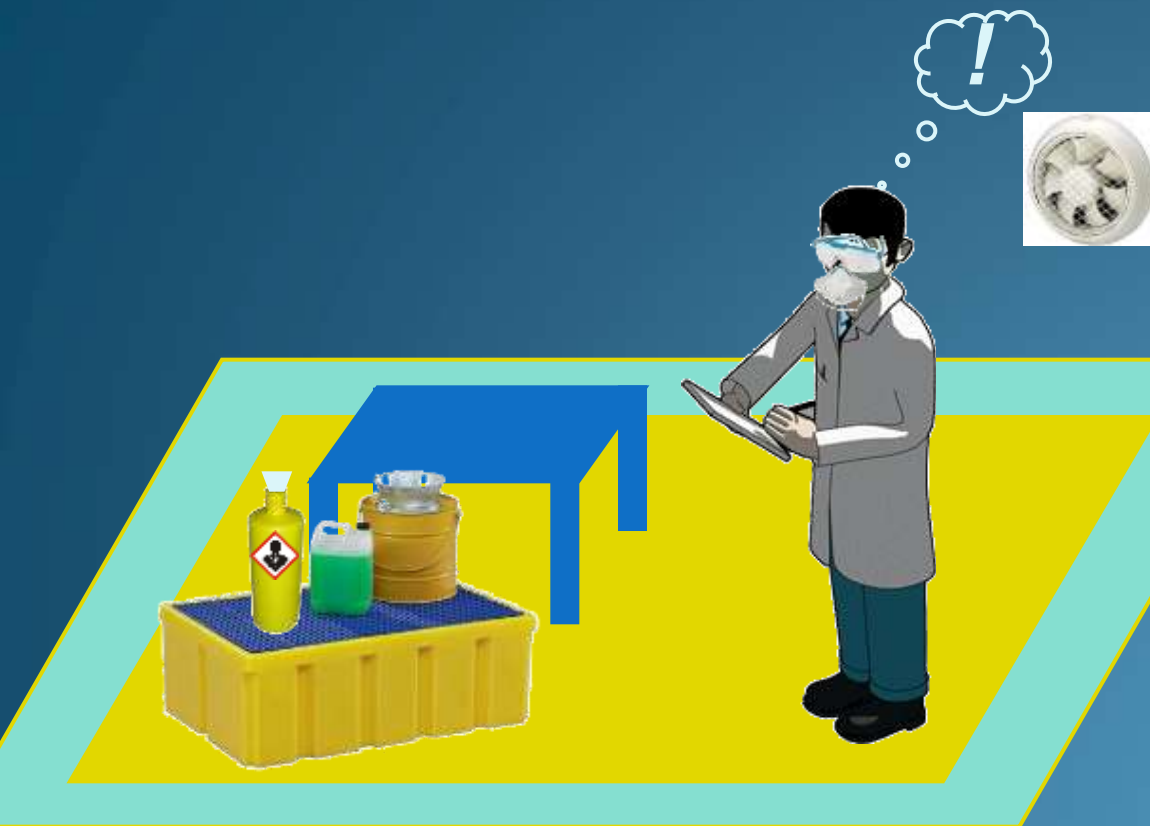
Предотвращение :
Соответствующее
оборудование, обучение,
информация , поведение

Коллективная защита :
Установка вентиляции и
удержание жидкости



Постоянная опасность
Меньший риск ↓↓

Оценка риска



Риск : проглатывание,
вдыхание, контакт с
органами зрения, разлив,
и т.д.

Предотвращение :

Соответствующее
оборудование, обучение,
информация, поведение

Коллективная защита

Индивидуальная защита :

очки, маска, и т.д.

*Уровень профилактики и
защиты адаптирован к
уровню риска*

Постоянная опасность
Меньший риск ↓↓↓

Не забывайте о производственной санитарии!



ГИГИЕНА ТРУДА представляет собой область медицины, изучающую трудовую деятельность человека и производственную среду с точки зрения их влияния на организм работающих, разрабатывающую меры и гигиенические нормативы, направленные на оздоровление условий труда и предупреждение профессиональных заболеваний.



ЗАДАЧЕЙ ГИГИЕНЫ ТРУДА является определение предельно допустимых уровней вредных производственных факторов, классификация условий трудовой деятельности, оценка тяжести и напряженности трудового процесса, рациональная организация режима труда и отдыха, изучение психофизиологических аспектов трудовой деятельности, организация рабочих мест и др.

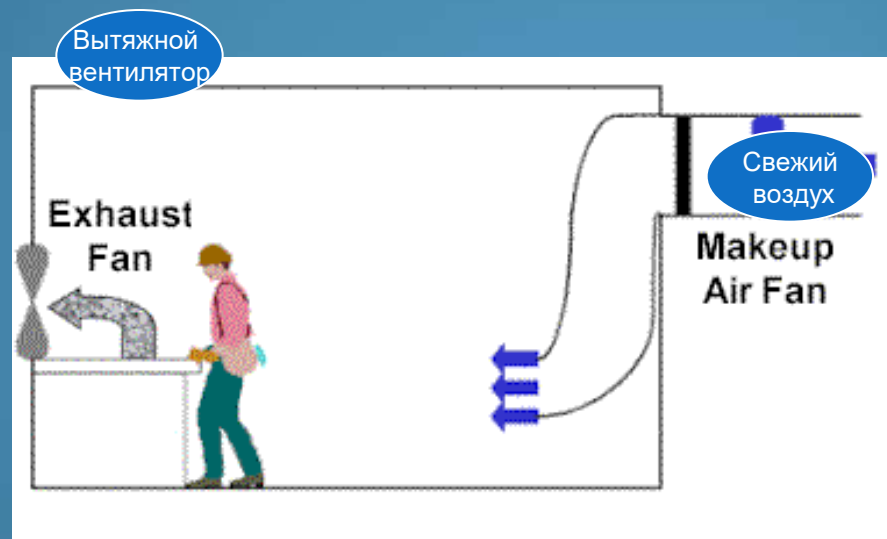


Средства индивидуальной защиты

Помните, что СИЗ – это последняя мера защиты работников от химикатов и других опасностей.

Учитывайте ограничения по использованию опасных химикатов или заменяйте менее вредными химикатами, используйте вентиляцию и контроль времени воздействия.

Используйте СИЗ, если вышеуказанные методы не гарантируют защиту.



СИЗ

При выборе СИЗ с химикатами, ваши лучшие советники для работы :

- 1) Ярлыки;
- 2) Паспорт безопасности;
- 3) Оценка риска



СИЗ

- Респираторы
- Одноразовые бумажные маски(лепесток), используются только для защиты от пыли.



Респираторы имеют следующие ограничения:

- ✓ Они могут пропускать, изнашиваться или быть неверно подобраны.
- ✓ В них может быть жарко, неудобно, они усложняют видимость и коммуникацию.
- ✓ Тяжело дышать через маски.
- ✓ Люди могут снять их при работе в загрязненной среде.
- ✓ Чтобы быть эффективными, они должны подходить по размеру.



СИЗ

Четыре вида респираторов, обеспечивающие защиту

Воздухо-очищающая респиратор полумаска – сольвент содержит активированный уголь в картридже



Воздухо-очищающая респиратор маска– тоже самое, как и верхнем описании, но также защищает глаза от раздражений



Механизированный воздухо-очищающий респиратор(PAPR)- Воздух принудительно подается вентилятором на батареях, через картридж. Облегчает дыхания.



Респиратор с линией подачи воздуха – Свежий воздух подается через шланги, нагнетается компрессором. Самый эффективный вид защиты, обычно используется при работе в замкнутом пространстве.



**Работы с токсичными и
отравляющими веществами должны
проводиться только с использованием
СИЗ!**



СИЗ

Перчатки для защиты рук

Только “химикостойкие” перчатки обеспечат правильную защиту рук.



Кожаные или матерчатые перчатки будут просто промокать.



Латексные перчатки будут размягчаться или просто растворятся некоторыми растворителями.



СИЗ

Факты о химикостойких перчатках

Химикостойкие перчатки не смогут обеспечить полную защиту.

Растворители со временем проникнут в перчатки.

Чем толще перчатка, тем больше защита от растворителей.



Растворители ухудшат со временем материал перчаток (образуются вздутия, выпуклости, трещины или износ материала).

СИЗ

Выбор перчаток устойчивых к химии

Ни один тип перчаток не сможет противостоять всем типам химикатов.

Вы должны выбирать перчатки в соответствии с хим. веществом

Хорошие хим. перчатки сделаны из Витона®, бутила, нитрила, неопрена, поливинилхлорида или из их комбинаций.



СИЗ

Использование химических перчаток

Вам следует знать, с какими веществами вы работаете и как долго перчатки могут вас защищать.

1 час? 8 часов?

Выбрасывать перчатки при видимом снижении качества или когда вы почувствуете протечку во внутрь.



При применении высоко токсичных растворителей, использование двух слоев химических перчаток обеспечивает дополнительную защиту.

Внутренние

Внешние



СИЗ

- Выбор, защита и ограничения других видов СИЗ для работы с химическими веществами такие же как и те, что мы уже обсудили для масок и перчаток. Каждый раз необходимо оценивать риски, проверяя и читая паспорта безопасности для СИЗ.

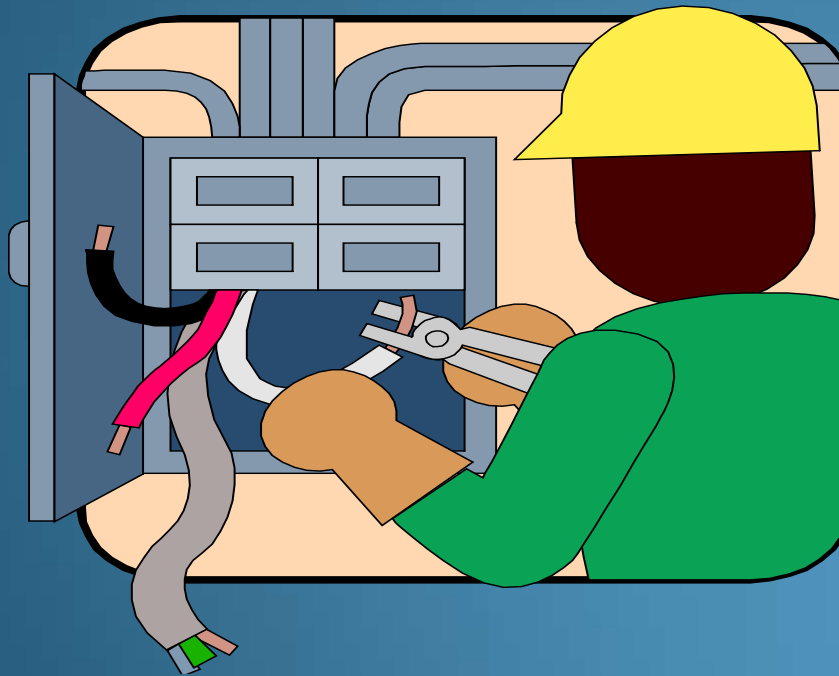


ИНСТРУКЦИЯ по безопасному выполнению работ руками



Руководство для персонала:

- Какой риск возникает при проведении работ руками?
- Персонал имеет знания, способности и подготовку необходимые для завершения любой задачи благополучно?
- Риск может быть устранен, изолирован, или минимизирован?
- - использование подходящих перчаток (например при работе с вращающимися механизмами)?

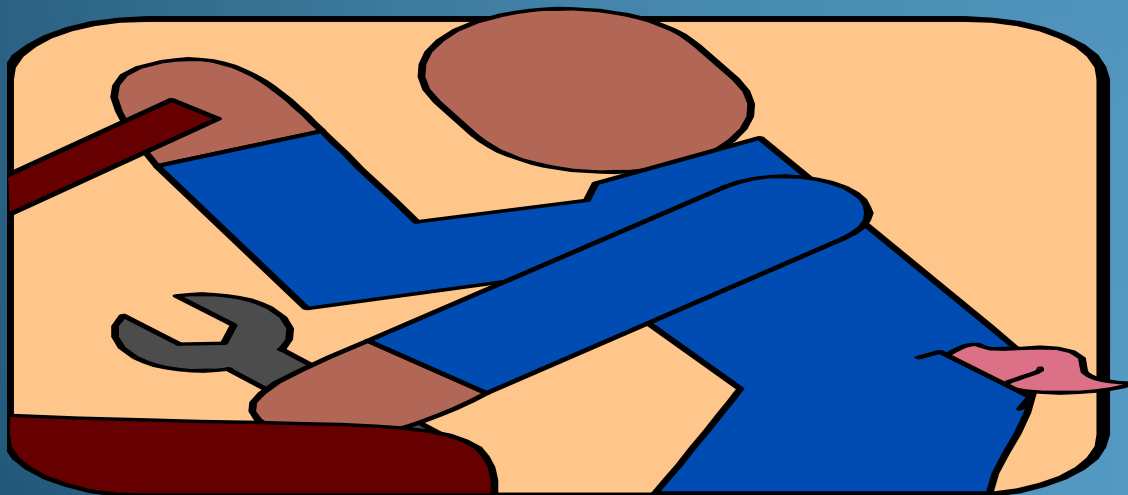


Диалог No 1

- Пять случаев безопасных выполнений работ
- Каждый должен представлять себе опасность выполняемой работы
- Каждый должен уметь обращаться со средствами защиты
- Работы должны проводится с применением соответствующих средств защиты
- Никогда не доверяйте исключительно перчаткам для защиты

Первичная защита рук

- Одним из наилучших и наиболее эффективных условий первичной защиты рук является правильная позиция руки.
- Какие возможные повреждения могут быть:
 - Порез или прокалывание острыми объектами (предметами)
 - Ожог горячими объектами или химическими веществами
 - Защемление между объектами
 - Падение объектов
- Для того, чтобы Вы правильно расположили ваши руки, сначала определите возможные риски, разработайте План выполняемых работ!
- Наилучшее безопасное условие выполнения работ – это ваши знания. Будьте бдительны и правильно выполняйте все работы руками.



Рана на указательном пальце руки при полученной травмы



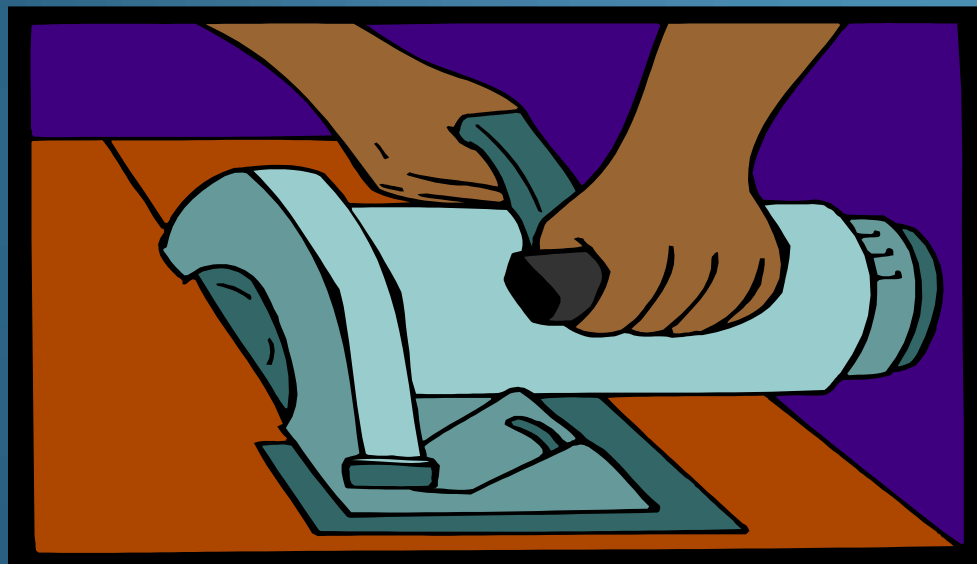
Диалог No: 2

Повреждения, вызванные острыми объектами (предметами)

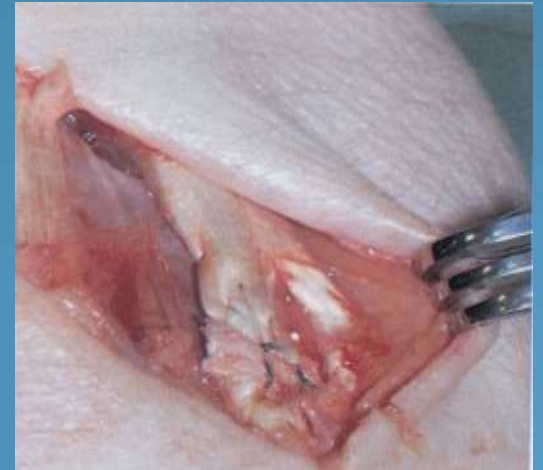
-Руки и пальцы - чаще всего могут быть повреждены, главное понять — ПОЧЕМУ.

ИЗБЕГАЙТЕ ОПАСНОЙ ЗОНЫ

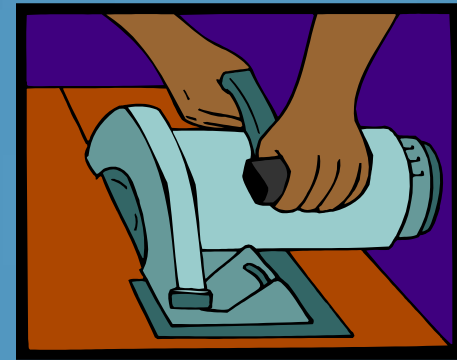
Наиболее часто возникают раны рук при неправильном использовании инструментов, попадании рук в механизмы устройств, при химических ожогах



Порезы рук



- ✓ Как Вы можете утверждать, все эти повреждения происходили в течение нормальной и правильной работы ?
- ✓ Тогда мы спрашиваем себя, как мы могли бы исключить эти повреждения, на первый взгляд конечно это наличие перчаток
- ✓ Но Вы удивитесь, в большинстве этих инцидентов, перчатки носились.
- ✓ Перчатки должны всегда считаться как условие второстепенный защиты
- ✓ А более соответствующим условием является – наличие перчаток в хорошем состоянии, предохраняющие нас от многих повреждений.
- ✓ Как можно защитить себя:
 - ✓ Запланировать заранее каждый шаг работы.
 - ✓ Проверить применяемый материал (оборудование), даже на наличие острых краев.
 - ✓ Убедиться, что перемещаемые элементы, защищены
 - ✓ Соблюдать безопасные расстояния от возможно опасных мест работ.



ОПАСНАЯ ЗОНА



Рана, вызванная порезами рук
при подъеме и перемещении грузов



Порезы на ладони руки

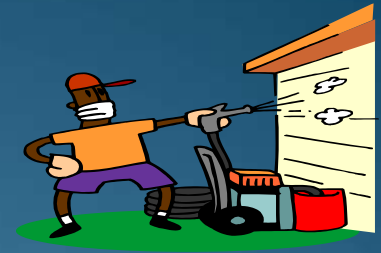


Рана при захвате лезвии ножа



Диалог No: 3 Контактные повреждения

- Термические и химические контактные повреждения
- рук легко предотвратить – защитой рук.



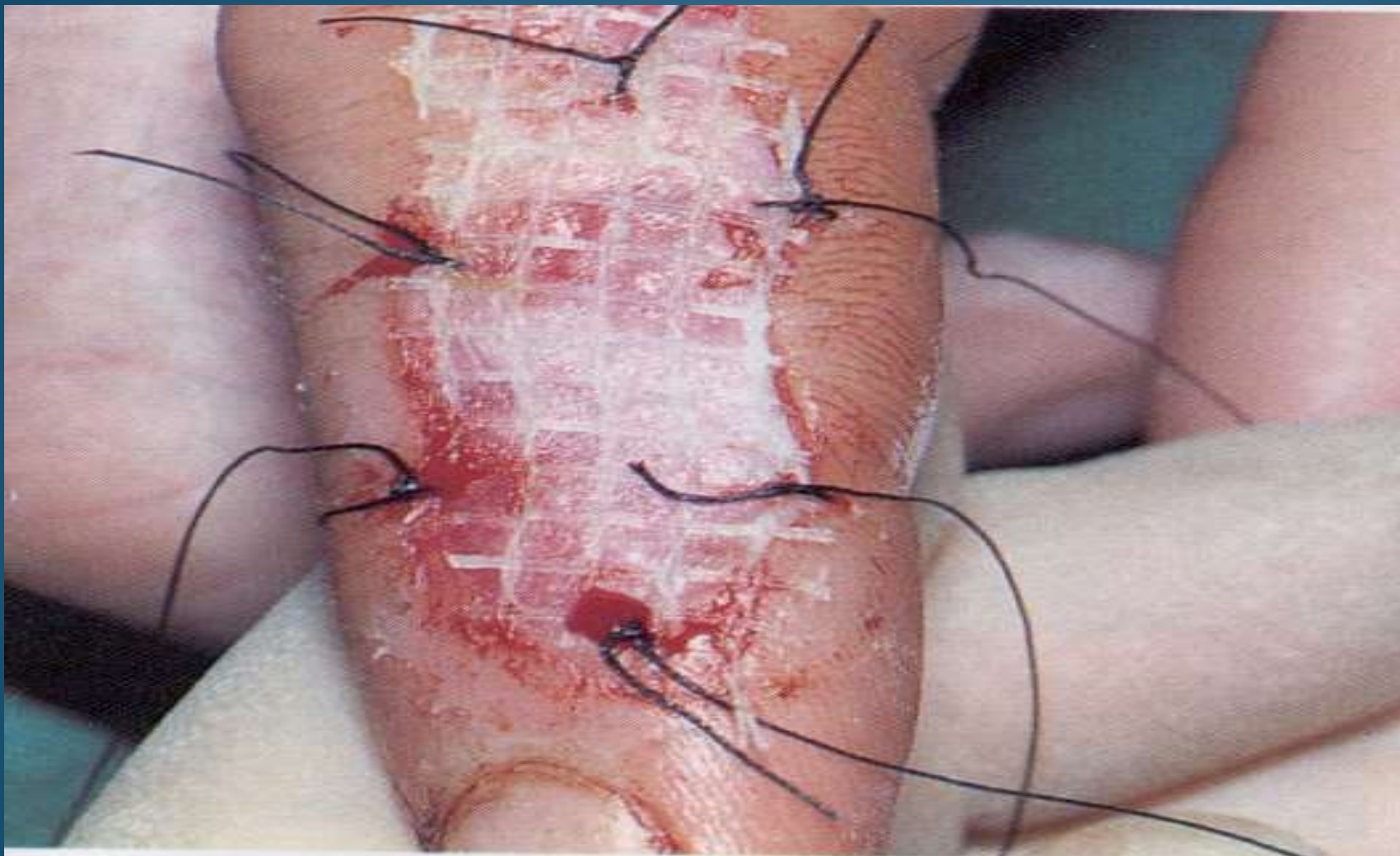
ОПАСНАЯ ЗОНА

- Наиболее общие повреждения рук возникают при контакте с горячими поверхностями и химические веществами:
- - ожоги - как химические, так и термические
- - типы дерматита, узнанные как сыпь на коже
- Оба типа повреждений могут быть серьезными и болезненными
- Даже используемые стиральные порошки и чистящие средства могут вызвать не только дерматит, но также химические ожоги.

Черенок кожи, при ожоге



Операционное вмешательство



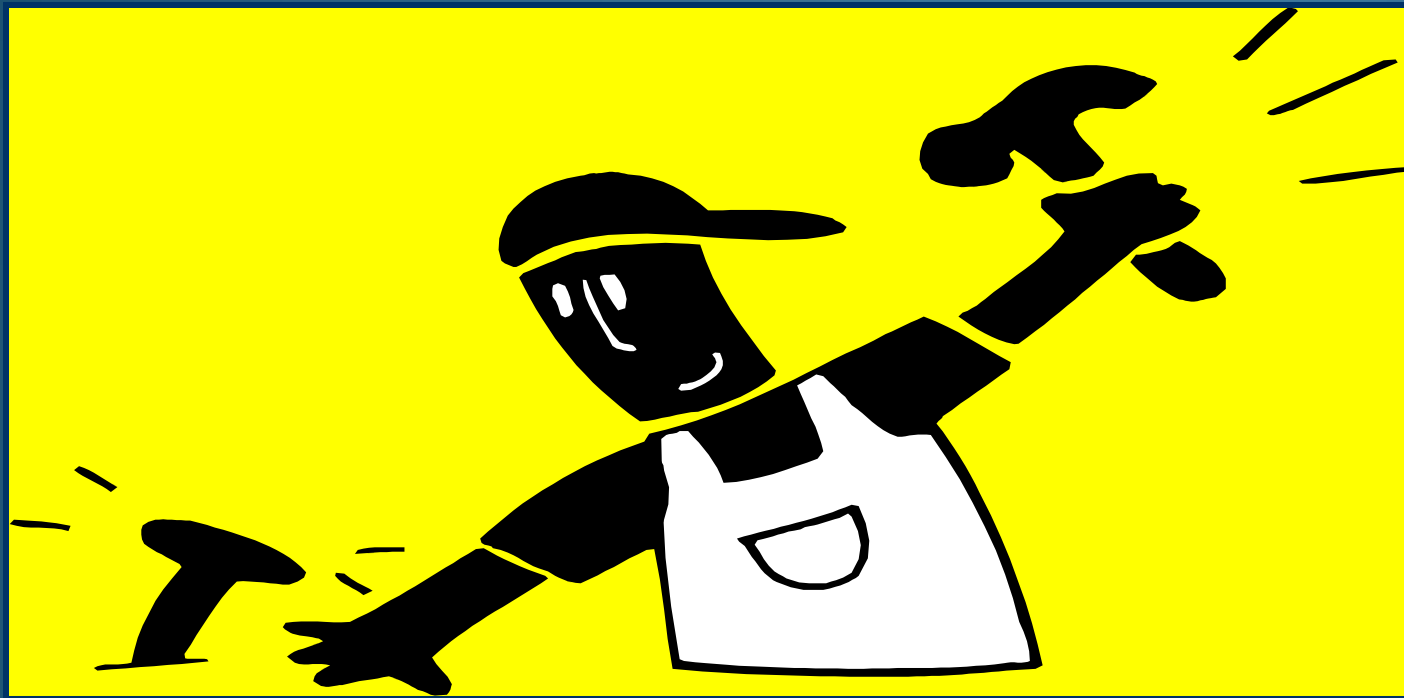
Ампутация конечностей



Операционное вмешательство



Повреждения рук инструментами



Защемление пальцев рук под прессом



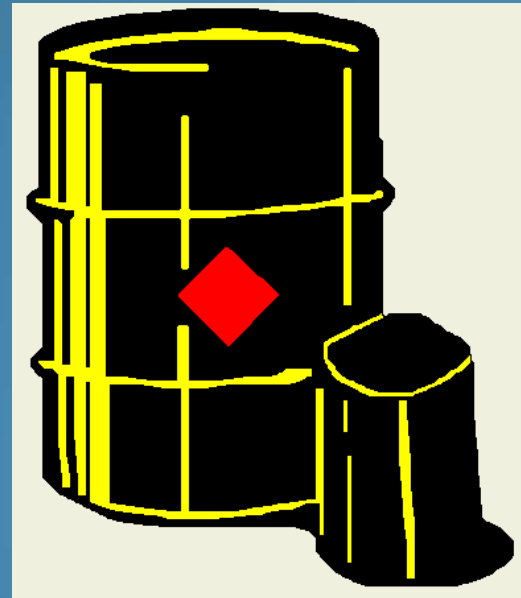
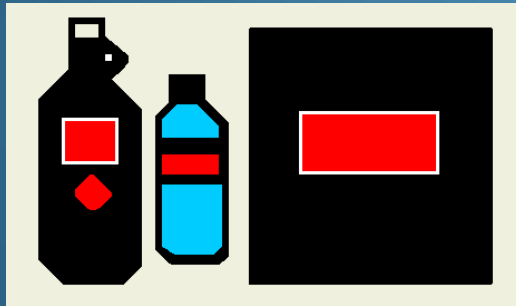
Хранение

- Очень важно хранить химические вещества правильно. Места хранения должны быть точно определены. Стеллажи должны быть надежными, устойчивыми и антикоррозийными. Территория должна достаточно проветриваться и освещаться.



Хранение

- Огнеопасные и воспламеняющиеся материалы следует хранить в родных металлических емкостях.
- Сжатый газ должен храниться в прохладном, сухом месте вдали от нагревания и источников воспламенения.



Действия при утечках и разливах

- Если произошел разлив или утечка на вашей установке, сначала нужно проявить заботу о здоровье и безопасности персонала на территории.
- Следуйте плану эвакуации (плану ликвидации аварии), с которым нужно ознакомиться заранее
- Если возникли сомнения, сверьтесь с паспортом безопасности для химиката.



Действия при утечках и разливах

В случае аварии:

- Сразу после того, как вы определили источник и тип опасности, вы должны перейти к следующему:
- Примите меры по своей защите;
- Известите соответствующий персонал;
- Примите незамедлительные меры по эвакуации пострадавших;
- Эвакуируйте с места поражения;
- Не дайте просочиться проливам в дренажную систему или в систему канализации.



Хранение



Если вы вовлечены в процесс чистки, обеспечьте себя правильным СИЗ. Не используйте инструменты, которые образуют искры, нагревание или пламя. Пропитайте проливы абсорбирующими материалами.



Некоторые разливы могут быть устранены только специальными лицензированными компаниями. Руководствуйтесь Паспортом безопасности или обратитесь к специалистам, если нужно утилизировать/списать материалы.

Хранение

- Регистрируйте все химикаты при получении.
- Обновляйте инвентарные документы.
- Установите отдельное защищенное место хранения химикатов.
- Не храните химикаты там, где могут собираться газы или на местах проведения работ.
- Маркируйте места хранения или шкафчики для определения вида опасности продукта хранящегося внутри.
- Убедитесь, что на всех контейнерах есть ярлыки/маркировка.
- Любой стеллаж на складе должен быть тщательно укреплен к полу и к стенам.
- Следует избегать использования отдельных сборных полок.
- Деревянные полки/стеллажи хорошо подходят для общего хранения, так как не пропускают тепло, для огнеопасных материалов следует использовать металлические полки/стеллажи.
- Склады должны быть оснащены противопожарным оборудованием.

Хранение в лабораториях

- Никогда не храните воспламеняющиеся хим. реагенты в обычных бытовых холодильниках.
- Хранение химикатов на полу, даже временно, должно исключаться.
- Химикаты не должны храниться выше уровня глаз, для того чтобы случаи разъедания контейнеров или изнашивания мест хранения могли легко определяться, а также, чтобы при доставании, если произойдет пролив, не было попадания в глаза.
- Рекомендуется использовать полки с бортиками для предотвращения падения емкостей.
- Химикаты не должны располагаться рядом с мойкой, поскольку многие реагенты вступают в реакцию с водой и становятся более опасными.
- Шкафчики должны быть расположены дальше от мест с интенсивным движением.
- Дверцы шкафов должны быть закрыты, если не используются.
- Химикаты следует хранить в прохладном и сухом месте, с плотно закрытыми крышками; никакой химии не должно оставаться вне контейнеров
- Химикаты должны храниться по принципу сочетаемости, а не в алфавитном порядке
- Очень опасные химикаты, следует хранить, как можно в меньшем количестве, если это возможно
- Лаборатория должна иметь аварийную связь.

Правила оказания первой медицинской помощи

Оказание первой медицинской ПОМОЩИ

Подробная информация по процедуре оказания помощи описана во всех паспортах безопасности для хим. продуктов. Здесь мы даем только общие рекомендации.

Если человек был подвержен химии, первое что нужно сделать вызвать доктора!!!

До прибытия доктора, окажите первую медицинскую помощь.



Оказание первой медицинской ПОМОЩИ

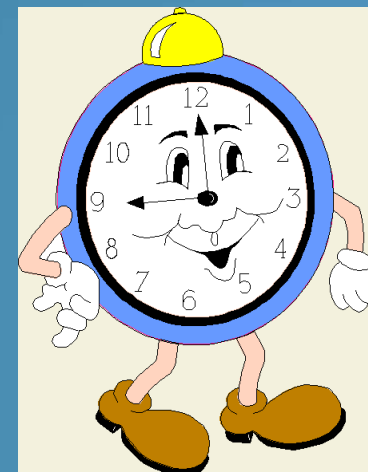
В случае соприкосновения с кожей

- Стряхните, если вещество в сухом виде, а затем промойте водой;
- Промывайте под струей воды не менее 15 минут.
- Немедленно снимите влажные/мокрые вещи.



При попадании в глаза

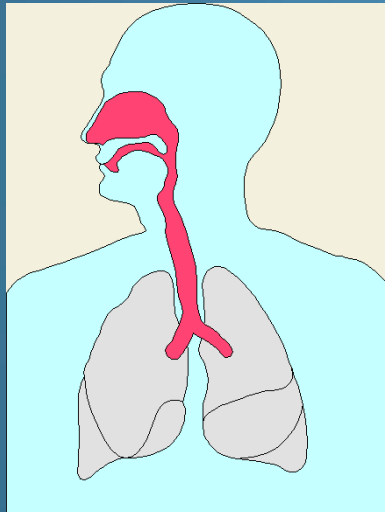
- Промывайте под струей воды не менее 15 минут.



Оказание первой медицинской помощи

Дыхательный тракт

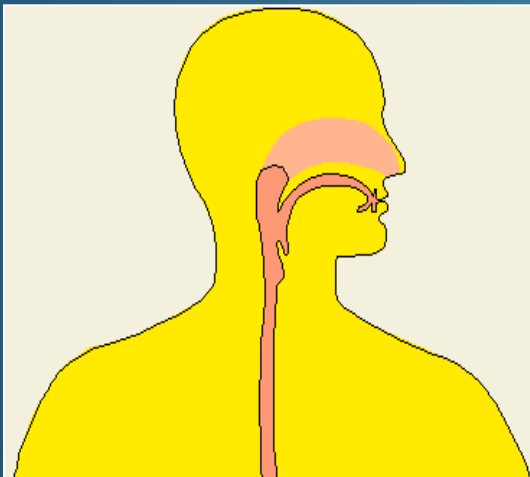
- Эвакуируйте пострадавшего из токсичной зоны.
- Освободите от плотной прилегающей одежды и ремней.
- Не оставляйте человека без присмотра, будьте готовы сделать искусственное дыхание, если пострадавший перестанет дышать.
- Покажите ярлык или паспорт безопасности доктору, когда он прибудет на место.



Оказание первой медицинской ПОМОЩИ

Отравления:

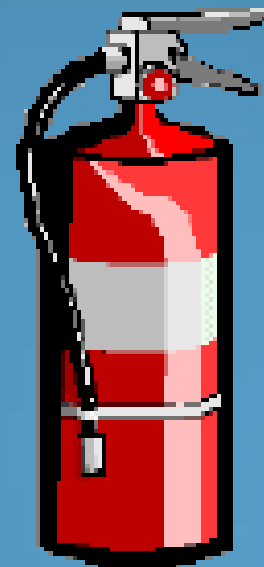
- Сверьтесь с паспортом безопасности
- Промойте большим количеством воды (если рекомендовано)
- Не допускайте рвоту
- Информировать о случившемся ваше руководство
- Информировать немедленно доктора - покажите паспорт безопасности доктору





Вводный противопожарный инструктаж

(тренинг по использованию огнетушителей)





Конус пожара



Правила пожарной безопасности основываются на принципе хранения горючих материалов и источников зажигания отдельно друг от друга.



Конус пожара

Чтобы вызвать пожар, необходимо одновременное взаимодействие трех веществ.

1. Необходим *КИСЛОРОД*, чтобы поддерживать горение
2. Необходимо *ТЕПЛО*, чтобы достичь температуры воспламенения
3. Достаточно немного горючего вещества

В результате их взаимодействия происходит *ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ*, которая приводит к пожару

Удалите одно из этих веществ и пожар будет потушен.



Классификация пожаров

- Пожар можно классифицировать по виду горючего.
- Использование во время пожара огнетушителя не правильного типа, может усугубить ситуацию.
- Очень важно знать разновидности классов пожаров, которых всего пять...



Классификация пожаров



Класс А: пожары твердых горючих материалов, сопровождающихся тлением (древесина, бумага, текстильные материалы и др.)



Класс В: пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ



Класс С: пожары газов



Класс D: пожары металлов и их сплавов

Класс Е: пожары связанные с горением электроустановок



Классификация пожаров

На большинстве огнетушителей находится картинка с изображением классов пожаров для которых они предназначены.

Например на порошковом огнетушителе может быть изображено следующее...



...это означает, что его можно использовать при пожарах классов А,В,С,Е

Типы огнетушителей



Различные типы огнетушителей применяются для ликвидации пожаров разных классов

К наиболее часто используемым типам огнетушителей относятся:

1. Порошковые огнетушители (АВСЕ)
2. Углекислотные огнетушители (СО₂)



Типы огнетушителей

1. Порошковые огнетушители



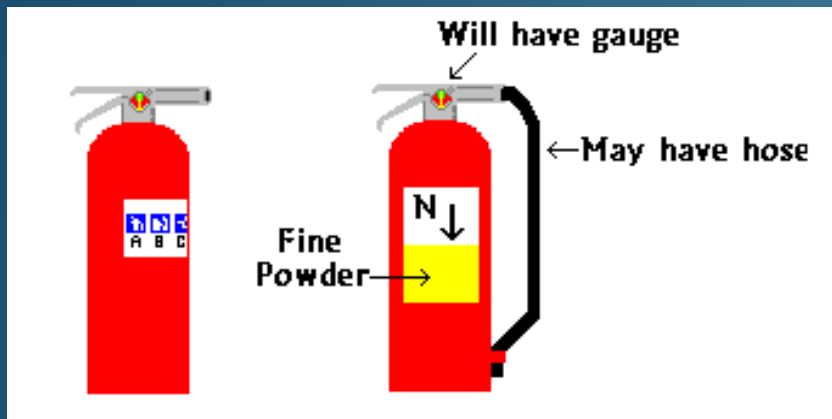
Порошок используется для прекращения химической реакции при пожаре. Этот тип огнетушителей является самым универсальным. Применяется для тушения большинства классов пожаров

Порошковые огнетушители предназначены для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, растворителей, твердых веществ и электроустановок под напряжением до 1000 В. Распыляя порошок, перекрывают доступ кислорода и подавляют горение



Типы огнетушителей

1. Порошковые огнетушители (АВСЕ)



Порошковые
огнетушители
категории АВСЕ имеют
красный корпус.
Емкость огнетушителей
от 2 до 100 литров

Огнетушители категории “АВСЕ” заряжены огнетушащим порошком и инертным газом - азотом. В составе огнетушащего порошка преобладает в основном бикарбонат натрия (сода пищевая). Длина струи от 3 до 10 метров. Продолжительность действия от 8 до 40 секунд.



1. Порошковые огнетушители

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СЕРИЯ ИЗ 3-х ПЛАКАТОВ. ЛИСТ 2

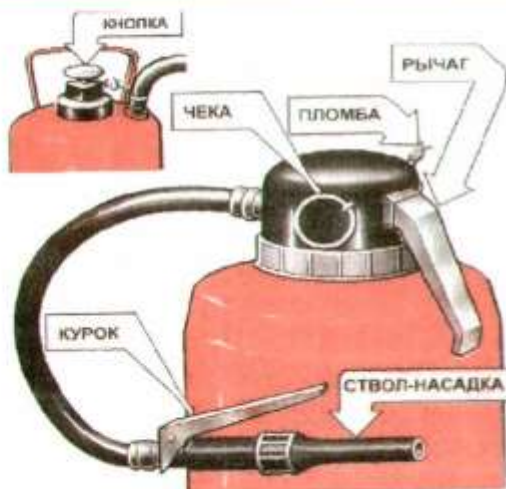
ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов ЛВЖ и ГЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В.

СО ВСТРОЕННЫМ ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом (углекислый газ, азот). Газ по трубке подвода поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха.



Использованный огнетушитель сдать на перезарядку

ЗАКАЧНЫЕ



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к стволу или в сопло. Порошок можно подавать порциями. Он попадает на горящее вещество и изолирует его от кислорода воздуха.



ХАРАКТЕРИСТИКА	ОПУ-2	ОПУ-4	ОП-7Ф	ОПУ-10	ОП-50	ОП-1(3)	ОП-2(3)	ОП-6(3)	ОП-10(3)	ОП-50(3)
Масса огнетушащего вещества, кг	2	4,4	6,4	8,5	48	1	2	5	10	49
Масса огнетушителя, кг	3,6	8,8	10	18	80-100	2,5	3,7	8,2	16	88
Длина струи, м	4	8	7	6,5	10	3	3	3,5	4,5	6
Продолжительность действия, с	8	10	12	15	25-40	8	8	10	13	25
Огнетушащая способность, м ² (березняк)	0,7	2,81	3,9	4,52	6,2	0,41	0,66	1,71	4,52	7,32
Срок до перезарядки, лет	4	2	4	4	5	5	5	5	5	5

Перед тушением убедись в отсутствии скруток и перегибов на шланге огнетушителя

После тушения убедись, что очаг ликвидирован и пожар не возобновится





Типы огнетушителей

2. Углекислотные огнетушители (CO2)



Предназначены для тушения загорания различных веществ и материалов (за исключением тех, которые могут гореть без доступа воздуха), двигателей внутреннего сгорания, горючих жидкостей, и электроустановок под напряжением до 1000 В. Углекислота, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода, охлаждает и подавляет горение.

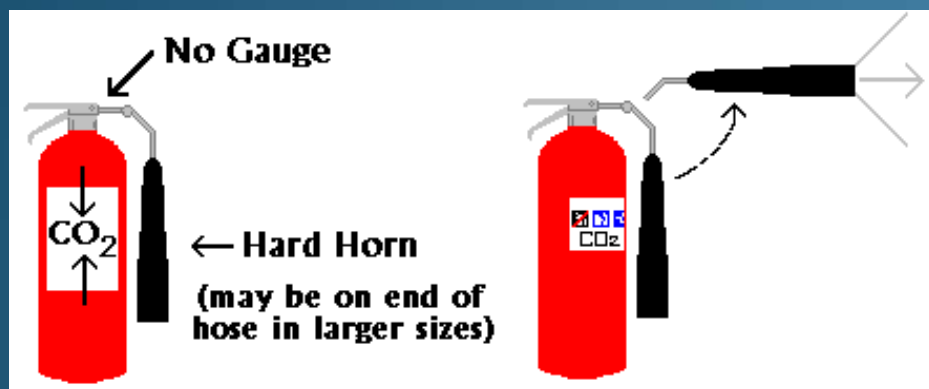
В углекислотных огнетушителях газ CO_2 находится под высоким давлением в жидком или газообразном виде. Рекомендуется применять, в основном, для тушения пожаров классов В и Е (горючие жидкости и электроустановки под напряжением до 1000 В)



Типы огнетушителей

2. Углекислотные огнетушители

Углекислотные огнетушители имеют красный корпус. Емкость огнетушителей от 2 до 80 литров. Длина струи от 2,5 до 5 метров. Продолжительность действия от 8 до 15 секунд



В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и рекомендациями заводов изготовителей все углекислотные огнетушители проверяются гидравлическими испытаниями каждые 5 лет.



2. Углекислотные огнетушители

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СЕРИЯ ИЗ 3-х ПЛАКАТОВ. ЛИСТ 1

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения загорания различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, двигателей внутреннего сгорания, горючих жидкостей.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ основан на вытеснении двуокси углерода избыточным давлением. При открывании запорно-пускового устройства CO_2 по сифонной трубке поступает к раструбу. CO_2 из сжиженного состояния переходит в твердое (снегообразное). Температура резко (до -78°C) понижается. Углекислота, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода.



ОГНЕТУШИТЕЛИ ОУ-10, ОУ-40, ОУ-80



ОУ-10

ОУ-40

ОУ-80

ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕКИСЛОТНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОУ-2	ОУ-3	ОУ-5	ОУ-6	ОУ-7	ОУ-10	ОУ-20	ОУ-40	ОУ-80
Масса огнетушащего вещества, кг	1,4	2,1	3,5	4,2	5,6	7	14	28	56
Масса огнетушителя, кг	6,2	7,6	13,5	14,5	20	30	50	160	239
Длина струи, м	3	2,5	3	3	3	3	3	3	5
Продолжительность действия, с	8	9	8	10	15	15	15	15	15
Огнетушащая способность, м2 (бензин)	0,41	0,41	1,08	1,08	1,73	1,73	1,73	2,8	4,52

ОГНЕТУШИТЕЛИ ОУ-2, ОУ-6, ОУ-8



ОУ-2

ОУ-6

ОУ-8



Принцип действия

Запомнить как использовать огнетушитель
очень легко , достаточно вспомнить слово
ПОДАЧА :

Очередность действий при
использовании огнетушителя:

1. Снять предохранительную чеку
2. Направить сопло на пламя
3. Сжать рукоятку
4. Распылить огнетушащий состав





Принцип действия

Главное при тушении пожара - правильное
НАПРАВЛЕНИЕ ...

Погасить источник
горения можно
использовав правильную
технику тушения. Если же
вы направили сопло прямо
в центр пламени, то...



... в этом случае огнегасящий состав будет
распылен повсюду, не ликвидируя при этом
источника горения.



Принцип действия

Нажать на ручку запуска ...

Нажать на ручку запуска, при этом произойдет выброс порошка или другого огне гасящего состава.





Принцип действия

Производить распыление по всей площади очага возгорания...

.. до тех пор, пока пожар не будет потушен полностью.

Огнетушитель необходимо использовать на безопасном расстоянии и медленно передвигать из стороны в сторону.



После того как пожар ликвидирован, необходимо проверить площадь возгорания еще раз, для того, чтобы избежать повторного возгорания.



Принцип действия

На порошковых огнетушителях может быть изображено следующее...



Выполняйте действия в соответствии с рисунком



Принцип действия

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКОГО ПЕННОГО ОГнетушителя

Снять пломбу и повернуть рычаг до отказа



Перевернуть огнетушитель вверх дном и несколько раз встряхнуть



Направить струю пены на очаг пожара



ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ВОЗДУШНО-ПЕННОГО ОГнетушителя

Снять пломбу, выдернуть чеку



Нажать на рычаг или ударить по кнопке



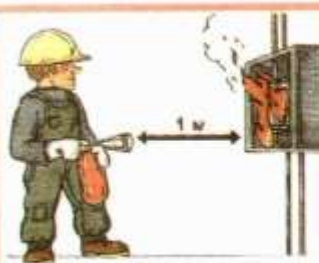
Направить насадку на очаг пожара и нажать на рычаг



Приступить к тушению пожара



ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОГнетушителями

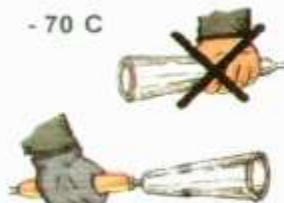


Не подносить огнетушитель ближе 1 м к горячей электроустановке



Направляя струю заряда только с наветренной стороны

- 70 °C



Не берись голый рукой за растрептанный огнетушитель во избежание обморожения

Исключить попадание прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие неравновесных приборов

РАЗМЕЩЕНИЕ ОГнетушителей



В общественных зданиях и сооружениях расстояние до места возможного возгорания должно быть не более 20 м



При тушении электроустановок порошковым огнетушителем подавать заряд порциями через 3-5 секунд



Направляя струю заряда на ближний край очага, углубляясь постепенно, по мере тушения



Очаг пожара в нише тушите сверху вниз



По возможности тушите пожар несколькими огнетушителями



При тушении нефтепродуктов пенным огнетушителем поливают пеной всю поверхность очага, начиная с ближнего края



При тушении горящего масла запрещается направлять струю заряда сверху вниз



Правила пожаротушения

При тушении пожара вы должны быть уверены в том, что ни вы, ни люди находящиеся рядом, не пострадают.

Поэтому существует ряд общих правил, пожарной безопасности...

1. При включении пожарной (аварийной) сигнализации персонал должен:

- остановить выполняемые работы;**
- спокойно покинуть рабочее место и направиться к месту сбора (автомобильная стоянка офиса, вахтового лагеря).**

2. При пожаре, взрыве свидетель происшествия должен:

- предупредить всех людей, находящихся вблизи от места происшествия;**
- принять меры по эвакуации персонала, находящегося вблизи от места происшествия к месту сбора (на автомобильную стоянку офиса, вахтового лагеря);**
- включить аварийную сигнализацию;**
- если пожар только начал разгораться, попытайтесь потушить его, не причиняя вреда своему здоровью.**

В случае если пожар небольшой (сразу после соблюдения этих двух правил) вы можете использовать огнетушитель, для того, чтобы потушить пожар.

Однако



Правила пожаротушения

**. . . прежде, чем решиться тушить пожар ,
помните несколько правил:**

- 1. Вы должны знать что горит. Если вы не знаете источник возгорания, вы не будете знать какой из типов огнетушителей использовать.**
- 2. Даже если у вас порошковый огнетушитель типа АВСЕ, помните, что при пожаре может произойти взрыв или выброс токсичных газов.**

Шансы, на то, что вы обнаружите источник возгорания и сумеете его потушить невелики, поэтому, лучше если это сделает аварийно – спасательная или пожарная команда.



Правила пожаротушения

3. Использование воды при тушении пожара легковоспламеняющейся жидкости может стать причиной дальнейшего развития пожара.

4. Использование воды при тушении пожаров электроустановок, электроприборов увеличивает риск поражения электрическим током. Если Вы вынуждены использовать воду во время тушения пожара электроустановки, проверьте, отключено ли оборудование или электросеть. Только после этого можно приступить к тушению пожара.



Правила пожаротушения

. . . прежде чем решиться тушить пожар попытайтесь определить :

- 5. С какой скоростью распространяется огонь? Только в начальной стадии пожара (пока пожар не успел развиваться), вы можете использовать огнетушитель.**
- 6. Если огонь распространяется очень быстро, то лучшее решение - вовремя покинуть здание.**

При эвакуации из здания закрывайте за собой двери и окна, это предотвратит распространение огня и дыма.



Правила пожаротушения

...не тушите пожар в случае, если:

- ✓ **Вы не знаете есть ли у вас необходимое оборудование. Если у вас нет огнетушителя нужного типа или достаточного количества огнетушителей, то лучше не пытаться ликвидировать пожар.**
- ✓ **Вы можете получить отравление токсичными газами или дымом. При горении синтетических материалов таких как нейлон и др. использующихся для ковровых покрытий, или наполнителей из пены для диванов, происходит выделение синильной кислоты, акролеина, аммиака и угарного газа.**

Даже в малом количестве эти газы могут привести к фатальному исходу.

- ✓ **Ваша интуиция подскажет вам, что не следует делать. Если вы не можете справиться с ситуацией по какой –либо причине, просто дайте профессионалам сделать свою работу.**



Правила пожаротушения

Последнее правило, которое вы должны всегда соблюдать - это при эвакуации необходимо всегда иметь при себе огнетушитель.



В случае если огнетушитель не работает, или произошло что-то неожиданное, вам нужно покинуть помещение как можно быстрее чтобы не оказаться в очаге пожара.

Первичные средства пожаротушения

Приведение в действие ручного огнетушителя



Приведение в действие передвижного огнетушителя



ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

Шкаф ПК закрыт на ключ и опломбирован



ПРЕДНАЗНАЧЕН для тушения пожаров и загорания веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением.

- 1 Место хранения ключа
- 2 Пульс дистанционного включения насоса-повысителя
- 3 Пожарный кран
- 4 Пожарный рукав
- 5 Ствол

ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ

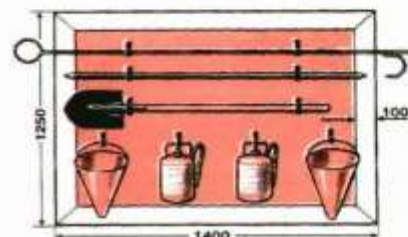


Высота от пола 1,35 м

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ



ПОЖАРНЫЙ ЩИТ



ПРЕДНАЗНАЧЕН для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на открытых площадках, территориях объектов и т. д.

ПОЖАРНЫЙ СТЕНД



ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА должен иметь вместимость 0,8; 1,5 или 3 м³ и комплектоваться совеной лопатой (ГОСТ 3830-78).



РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ (ГОСТ 12.4.008-83) должен быть объемом не менее 0,2 м³ и комплектоваться вращающейся лопатой (ГОСТ 3830-78).

Хранить в металлическом футляре с крышкой



АСБЕСТОВОЕ ПОЛОТНО, ВОЙЛОК (КОШМА) размером от 1х1 до 2х3 м - из расчета: одно полотно на 200 м². Один раз в 3 месяца просушивать и очищать от пыли

*Тыңдағандарыңызға
рахмет!*

Спасибо за внимание !